

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Mecánica
Mecanismos

Dosificador de tolva accionado por un mecanismo manivela-corredera descentrado

Segundo examen parcial — Actividad No. 2
Posición, velocidad y aceleración de un mecanismo

Docente: Ing. Elí Saúl De Paz Aldana

Integrantes

Daniel Eduardo Tavico Us — 1336423

[COMPLETAR: nombres y carnés de los demás integrantes]

Guatemala, 1 de octubre de 2026

Índice

Resumen.....	1
1. Introducción y objetivos.....	1
2. Aplicación real y justificación (inciso a).....	2
3. Síntesis del mecanismo (inciso a).....	2
3.1 Síntesis de tipo.....	2
3.2 Síntesis de número (Gruebler).....	2
3.3 Síntesis dimensional.....	2
3.4 Revisión funcional de la tolva.....	5
4. Modelo a escala (inciso b).....	5
4.1 Dimensiones reales de las piezas.....	5
4.2 Construcción del modelo.....	6
5. Actuador (inciso c).....	8
6. Velocidad angular de entrada (inciso d).....	9
7. Posición, velocidad y aceleración en 10 posiciones (inciso e).....	10
7.1 Convención.....	10
7.2 Ecuaciones (Norton, manivela-corredora).....	10
7.3 Ejemplo resuelto: posición 2 ($\theta_2 = 36^\circ$).....	11
7.4 Resultados de las 10 posiciones.....	11
7.5 Interpretación de los resultados.....	12
8. Validación computacional (inciso f).....	13
8.1 Métodos.....	13
8.2 Porcentaje de error por posición.....	13
8.3 Gráficas en función del ángulo de entrada.....	14
8.4 Discusión.....	15
9. Contraste experimental (inciso g).....	15
9.1 Qué se comparó.....	16
9.2 Método de medición.....	16
9.3 Velocidad angular de entrada.....	17
9.4 Magnitud de salida: posición y velocidad del bloque.....	18
9.5 Tabla de contraste teórico—experimental.....	19
9.6 Fuentes de discrepancia.....	20
9.7 Resultados a la velocidad medida.....	20
10. Conclusiones.....	21
11. Referencias.....	21
Anexo A. Calculadora de Mecanismos del grupo (MATLAB).....	23
Anexo B. Calculadora en Excel.....	25
Anexo C. Archivos entregados.....	26
Anexo D. Planos de dimensiones de las piezas.....	28

Resumen

Se diseñó un dosificador de tolva para material granular (alimento balanceado, granos o pellets) movido por un mecanismo manivela-corredera descentrado, que es una inversión del mecanismo de cuatro barras en la que el balancín se sustituye por una corredera. Las dimensiones finales son manivela $a = 35$ mm, biela $b = 132$ mm y descentrado $c = -20$ mm. Con ellas el bloque tiene una carrera de 70.88 mm, la manivela da vueltas completas, la relación de tiempos es $Q = 1.057$ y el ángulo de transmisión nunca baja de 65.4° . Estas dimensiones son las del modelo real: coinciden con los planos de fabricación de cada pieza (Anexo D).

Se calcularon la posición, la velocidad y la aceleración en 10 posiciones de la manivela (cada 36°) con las ecuaciones cerradas de Norton, a la velocidad de diseño de 30 rpm ($\omega_2 = \pi$ rad/s). Los cálculos se hicieron con la Calculadora de Mecanismos del grupo en MATLAB y con una calculadora equivalente en Excel, y se validaron con una simulación numérica independiente en MATLAB (Newton-Raphson y derivación numérica) y con el ensamble de Autodesk Inventor. El error máximo entre el cálculo analítico y las simulaciones fue de 0.0069 %. A 30 rpm el bloque alcanza 119.8 mm/s y 441.5 mm/s².

El modelo físico, construido con piezas impresas en 3D y movido por un motorreductor de corriente directa de 3–6 V y 120 rpm nominales con engranajes metálicos, se grabó funcionando y se analizó cuadro por cuadro. El motor giró a 43.4 ± 1.0 rpm (45 % más que la velocidad de diseño y 36 % de su velocidad nominal) y con una fluctuación de ± 14 % dentro de cada vuelta por la carga. La posición medida del bloque coincide con la teórica con un error RMS de 1.8 mm (2.5 % de la carrera), el punto muerto interior medido difiere 0.01 mm del teórico y, usando la velocidad medida, los picos de velocidad del bloque coinciden con la teoría dentro de ± 5 %.

1. Introducción y objetivos

El objetivo del examen es diseñar un mecanismo de cuatro barras con una aplicación real, construir un modelo a escala movido por un motor, analizar su cinemática en diez posiciones y validar los resultados con simulación computacional y con mediciones sobre el modelo físico.

Objetivo general

Sintetizar, analizar y validar la cinemática de un dosificador de tolva accionado por un mecanismo manivela-corredera descentrado.

Objetivos específicos

1. Elegir una aplicación real y realizar la síntesis de tipo, de número y dimensional del mecanismo (inciso a).
2. Construir un modelo a escala y accionarlo con un motor (incisos b y c).
3. Calcular posición, velocidad y aceleración en 10 posiciones de la manivela (inciso e).
4. Validar los cálculos con simulación en MATLAB e Inventor, con tabla de porcentaje de error y gráficas en función del ángulo de entrada (inciso f).
5. Contrastar el modelo teórico con el comportamiento del modelo físico y discutir las fuentes de discrepancia (inciso g).

2. Aplicación real y justificación (inciso a)

El mecanismo mueve un dosificador de pistón para material granular. Una tolva cilíndrica (tubo de $\varnothing$ 110 mm exterior, $\varnothing$ 80 mm interior y 120 mm de alto) está atornillada sobre una caja-guía. Dentro de la caja se desliza un bloque (pisón) de $140 \times 140 \times 100$ mm. Cuando el bloque retrocede, el material cae frente a él; cuando avanza, empuja esa porción hacia la salida. Cada vuelta del motor entrega una dosis y el tamaño de la dosis lo fija la carrera del bloque.

Justificación. Hace falta convertir la rotación continua de un motor en un movimiento lineal de ida y vuelta con carrera fija y repetible, con pocas piezas y sin levas ni engranes. Es el principio de los alimentadores reciprocantes (de placa o de pistón) que se instalan bajo tolvas en plantas de alimento balanceado, de agregados y de minería, y en líneas de empaque. Frente a un tornillo sinfín, el alimentador de pistón entrega dosis discretas cuyo volumen depende solo de la geometría (carrera $\times$ sección), lo que lo hace fácil de calibrar.

¿Por qué cuenta como cuatro barras? La manivela-corredera es una inversión del mecanismo de cuatro barras: la junta prismática equivale a un balancín de longitud infinita cuyo pivote está en el infinito, en dirección perpendicular a la corredera (Norton, cap. 2 y 4). Tiene cuatro eslabones (bancada, manivela, biela y bloque), cuatro juntas completas y un grado de libertad, igual que el cuatro barras de pasadores.

3. Síntesis del mecanismo (inciso a)

3.1 Síntesis de tipo

Se necesita pasar de rotación continua (motor) a traslación alternativa (bloque). Entre las opciones posibles (leva con seguidor, piñón-cremallera con inversión de giro, yugo escocés y manivela-corredera), la manivela-corredera es la más simple: solo usa pasadores y una guía, no necesita invertir el giro del motor y soporta bien la carga de empuje. Por eso se eligió este tipo.

3.2 Síntesis de número (Gruebler)

Eslabones $L = 4$ (bancada, manivela, biela y bloque); juntas completas $J_1 = 4$ (tres pasadores, O_2 , A y B, y una corredera); semijuntas $J_2 = 0$:

$$M = 3(L - 1) - 2J_1 - J_2 = 3(4 - 1) - 2(4) - 0 = 1 \quad (1)$$

Un grado de libertad: un solo motor define la posición de todo el mecanismo.

3.3 Síntesis dimensional

Requisitos de diseño:

- **R1.** Carrera del bloque de unos 70 mm (define la dosis).
- **R2.** La manivela debe dar vueltas completas, porque la mueve un motor de giro continuo.
- **R3.** Ángulo de transmisión mínimo de 45° o más, para transmitir bien la fuerza sin trabarse.
- **R4.** Descentrado $c = -20$ mm, impuesto por la geometría del ensamble: el eje del disco-manivela pasa por el agujero del soporte, a 70.0 mm sobre la placa base, y el pasador del

bloque queda a 50.0 mm (mitad de la oreja del bloque), así que la corredera pasa 20 mm por debajo de O_2 (sección 4.1).

- **R5.** Biela larga ($b/a > 3$), para que el bloque no choque con el disco de la manivela y las aceleraciones sean bajas.

Paso 1 — Manivela. En una manivela-corredera centrada la carrera vale $2a$; para 70 mm:

$$a \approx S/2 = 70/2 = 35 \text{ mm} \quad (2)$$

Paso 2 — Vuelta completa (R2). La manivela gira completa si la biela alcanza la línea de la corredera en todas las posiciones, es decir, si la biela es más larga que la mayor distancia vertical entre A y la guía:

$$b \geq a + |c| = 35 + 20 = 55 \text{ mm} \quad (3)$$

Paso 3 — Ángulo de transmisión (R3). En la manivela-corredera el ángulo de transmisión μ es el que forma la biela con la normal a la corredera. El peor valor ocurre cuando la manivela está perpendicular a la corredera ($\theta_2 = 90^\circ$), porque ahí el pasador A está lo más lejos posible de la guía:

$$\sin(90^\circ - \mu_{\text{mín}}) = (a + |c|)/b \rightarrow b \geq (a + |c|)/\sin 45^\circ = 77.8 \text{ mm} \quad (4)$$

Paso 4 — Biela (R5). Se eligió $b = 132 \text{ mm}$ ($b/a = 3.77$), que cumple R2 y R3 con holgura: $\mu_{\text{mín}} = 90^\circ - \arcsin(55/132) = 65.38^\circ$. En el punto muerto interior el pasador del bloque queda a 94.9 mm de O_2 y la oreja del bloque sobresale 15 mm más hacia la manivela (su agujero está a 15 mm del extremo), así que su extremo queda a unos 80 mm del eje, más que el radio del disco de la manivela (45 mm).

Paso 5 — Puntos muertos y carrera con el descentrado. Los puntos muertos ocurren cuando la manivela y la biela quedan alineadas (extendidas o traslapadas):

$$d_{\text{máx}} = \sqrt{(a + b)^2 - c^2} = 165.80 \text{ mm}, \quad \theta_{2,\text{ext}} = \arcsin(c/(a + b)) = 353.12^\circ \quad (5)$$

$$d_{\text{mín}} = \sqrt{(b - a)^2 - c^2} = 94.92 \text{ mm}, \quad \theta_{2,\text{int}} = 180^\circ + \arcsin(c/(b - a)) = 168.10^\circ \quad (6)$$

$$S = d_{\text{máx}} - d_{\text{mín}} = 70.88 \text{ mm}, \quad Q = 185.02^\circ / 174.98^\circ = 1.0574 \quad (7)$$

Tabla 1. Dimensiones finales y parámetros del mecanismo

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad
Manivela	a	35.00	mm
Biela (acoplador)	b	132.00	mm
Descentrado de la corredera	c	-20.00	mm
Posición en el punto muerto interior	d mín	94.92	mm
Posición en el punto muerto exterior	d máx	165.80	mm
Carrera del bloque	S	70.88	mm
θ_2 en el punto muerto interior	$\theta_{2,\text{int}}$	168.10	°
θ_2 en el punto muerto exterior	$\theta_{2,\text{ext}}$	353.12	°
Ángulo de avance / retorno	—	185.02 / 174.98	°
Relación de tiempos	Q	1.0574	—
Ángulo de transmisión mínimo (en $\theta_2 = 90^\circ$)	$\mu_{\text{mín}}$	65.38	°
Relación biela / manivela	b/a	3.77	—
Grados de libertad	M	1	—

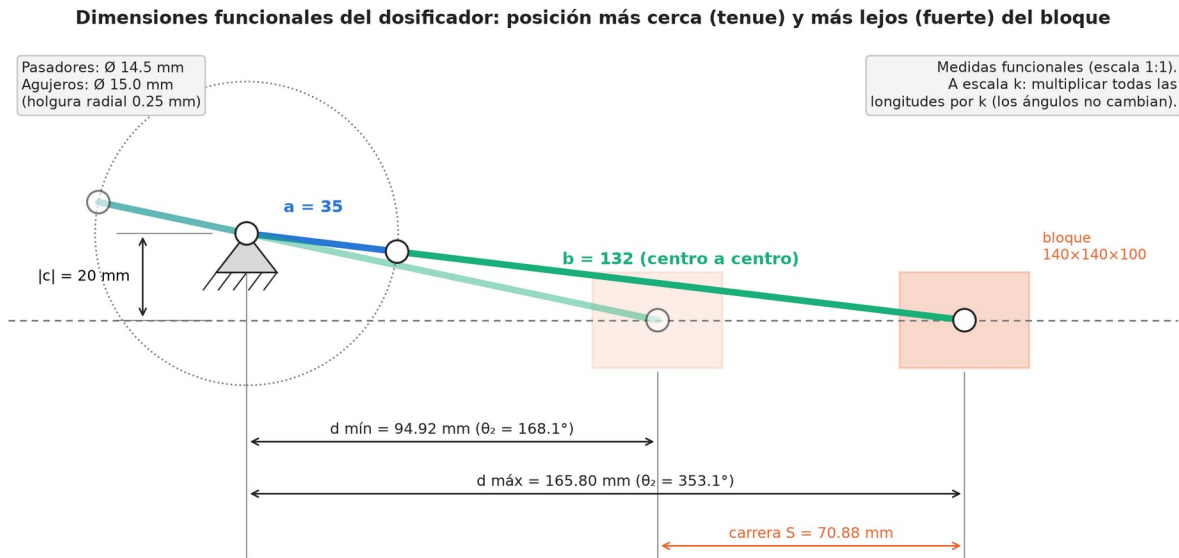


Figura 1. Dimensiones funcionales: el bloque en su posición más lejana (trazo fuerte) y más cercana (trazo tenue). En ambos puntos muertos la manivela y la biela quedan alineadas.

Sentido de giro. Con giro antihorario visto desde el lado de la biela, el avance (cuando el bloque empuja el material) ocupa 185.0° de manivela y el retorno 175.0° : el bloque empuja un poco más despacio de lo que regresa, que es lo conveniente para no golpear el material. Si el motor gira al revés la relación se invierte ($Q = 0.946$). El descentrado es lo que hace $Q \neq 1$: sin él, avance y retorno durarían 180° cada uno.

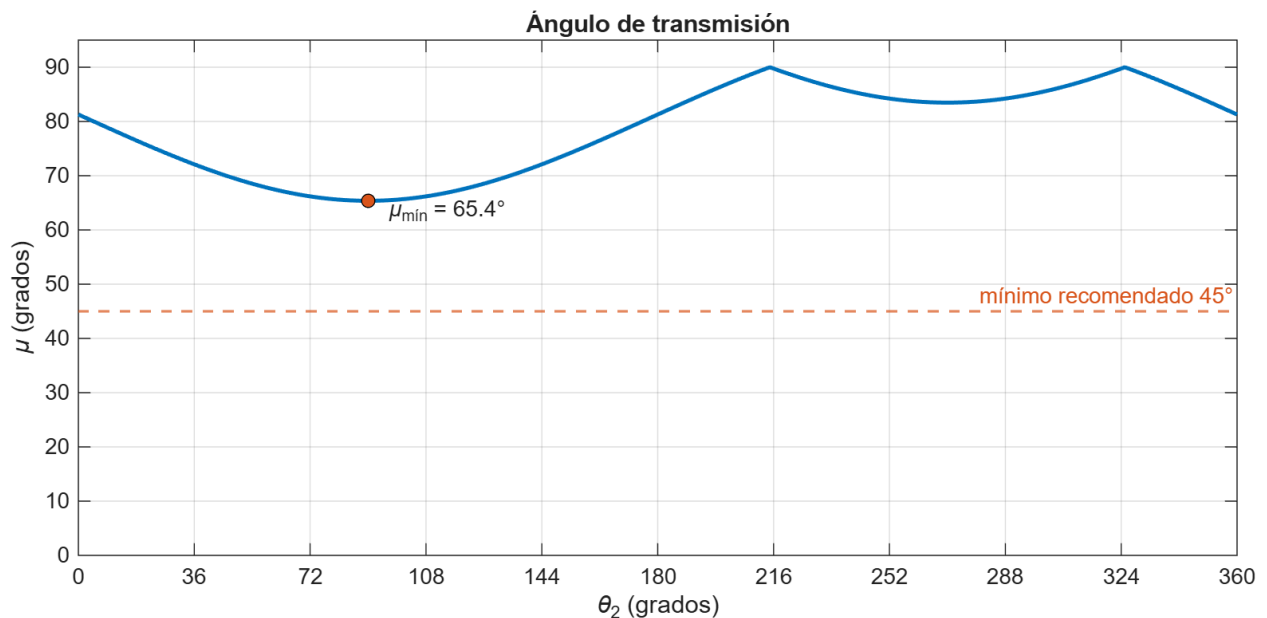


Figura 2. Ángulo de transmisión en una vuelta de la manivela (MATLAB). El mínimo, 65.4° , está muy por encima del límite recomendado de 45° .

3.4 Revisión funcional de la tolva

En el ensamble de Inventor la boca de la tolva ($\varnothing 80$ mm) queda casi toda encima del bloque. En el punto muerto interior la cara frontal del bloque queda 13 mm detrás del borde delantero de la boca, así que solo esa franja queda libre para que caiga material frente al bloque. Se recomienda recorrer la caja con la tolva unos 67 mm hacia la salida (o acortar el bloque): así, con el bloque retraído, toda la boca queda libre y en el avance el bloque la barre casi completa. Este cambio no afecta ninguno de los cálculos cinemáticos.

4. Modelo a escala (inciso b)

El modelo 3D completo está en Autodesk Inventor (carpeta 5_Inventor: Ensamblaje.iam con la manivela, el acoplador, la base deslizadora, la caja, el cilindro de la tolva y la tornillería). De él salen los planos de fabricación de cada pieza (5_Inventor/Dimensiones_de_piezas.pdf, reproducidos en el Anexo D), con los que se construyó el modelo físico a escala 1:1.

4.1 Dimensiones reales de las piezas

La Tabla 2 resume los planos y dice qué dato del cálculo sale de cada pieza. Todas las cotas están en milímetros.

Tabla 2. Piezas del modelo según los planos de fabricación (Anexo D)

Pieza	Hoja	Dimensiones principales (mm)	Dato para el cálculo
Base con soporte de la manivela	1	Placa $470 \times 180 \times 5$ con dos ranuras guía. Soporte de 11.31 de espesor y 83.25 de alto con agujero $\varnothing 15$; el centro del agujero queda a 70.0 sobre la placa (medido a escala 1:3 en el plano).	Altura del eje $O_2 = 70.0$
Disco-manivela	2	Disco $\varnothing 90 \times 5$ con eje $\varnothing 14.5 \times 50$; agujero $\varnothing 15$ a 35.00 del centro.	Manivela $a = 35.0$
Biela	3	160×5 con extremos redondeados; agujeros $\varnothing 15$ a 14 de cada extremo y a 132.00 entre centros.	Biela $b = 132.0$
Bloque (pisón)	4	$140 \times 140 \times 100$. Oreja de $30 \times 30 \times 18$ entre 35 y 65 de altura (a 67 y 55 de los lados); agujero $\varnothing 15$ a 15 del extremo de la oreja.	Altura del pasador $B = 35 + 30/2 = 50.0$
Caja-guía	5	Lámina de 4: 148.10×160 , altura interior 101, pestañas de 15.95 con ranura; boca $\varnothing 80$ con 4 pernos $\varnothing 10 \times 10$ para la tolva.	Guía del bloque: holgura de 0.10 de ancho y 1.0 de alto
Tolva	6	Tubo $\varnothing 110$ exterior / $\varnothing 80$ interior $\times 120$, con 4 agujeros para los pernos de la caja.	Volumen útil = 603 cm^3
Pasador-buje	8	$\varnothing 14.5 \times 28$ con pestaña $\varnothing 17 \times 3$; agujero $\varnothing 7$ y alojamiento $\varnothing 12$.	Juntas O_2 , A y B: $\varnothing 14.5$ en agujeros $\varnothing 15$
Tapa del pasador	9	$\varnothing 11.5 \times 10$ con pestaña $\varnothing 17 \times 3$; agujero $\varnothing 7$.	Entra en el alojamiento $\varnothing 12$ y cierra el pasador

De dónde salen a, b y c. La manivela es la distancia del centro del disco al agujero del pasador A (hoja 2) y la biela es la distancia entre los centros de sus agujeros (hoja 3). El descentrado es la diferencia de alturas entre el pasador B y el eje O_2 , medidas desde la placa base, porque el soporte y el bloque se apoyan los dos sobre ella (la caja-guía es una cubierta sin fondo):

$$c = y_B - y_{O_2} = (35 + 30/2) - 70.0 = 50.0 - 70.0 = -20.0 \text{ mm} \quad (7a)$$

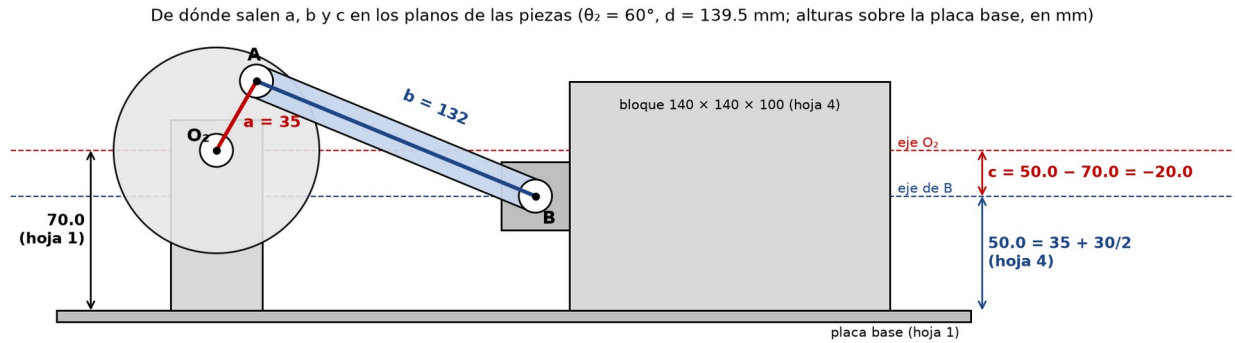


Figura 3. Cómo salen a , b y c de los planos: alturas del eje O_2 (soporte, hoja 1) y del pasador B (oreja del bloque, hoja 4) sobre la placa base. Dibujo a escala con $\theta_2 = 60^\circ$.

Resultado de la revisión. Las tres dimensiones del cálculo coinciden con las de los planos (diferencia de 0.0 mm en a , b y c). Por eso la síntesis, las 10 posiciones y la validación (incisos a, e y f) ya corresponden al modelo real y no hay que corregirlas; también coinciden con el ensamble de Inventor con el que se validó en el inciso f. Lo que los planos sí agregan son las holguras y la masa de las piezas, que se usan en los incisos c y g.

Tabla 3. Holguras de diseño según los planos

Unión	Pieza interior (mm)	Agujero (mm)	Holgura (mm)
Eje del disco en el soporte (O_2)	$\varnothing 14.5$	$\varnothing 15.0$	0.5 diametral
Pasador A (disco y biela)	$\varnothing 14.5$	$\varnothing 15.0$	0.5 diametral
Pasador B (biela y oreja del bloque)	$\varnothing 14.5$	$\varnothing 15.0$	0.5 diametral
Bloque en la caja-guía, ancho	140.00	$148.10 - 2 \times 4 = 140.10$	0.10
Bloque en la caja-guía, alto	100.00	101.00	1.00

Juego que predicen las holguras. Cuando la fuerza en la biela cambia de sentido, cada pasador se recorre de un lado al otro de su agujero. En el peor caso las tres holguras se suman a lo largo de la biela: juego $\approx 3 \times 0.5 = 1.5$ mm en la posición del bloque. En el video se midieron 1.55 mm (sección 9.6), así que las holguras de los planos explican casi todo el juego observado.

4.2 Construcción del modelo

Recomendaciones para construir el modelo físico:

- **Escala 1:1.** El modelo se construyó con las dimensiones de los planos, así que lo medido se compara directamente con lo calculado, sin escalar. Si se hiciera a escala k , las longitudes, velocidades y aceleraciones lineales se multiplicarían por k , pero los ángulos, ω_3 y α_3 no cambiarían (para el mismo ω_2), porque θ_3 solo depende de a/b y c/b ; en los scripts basta cambiar la variable escala. La placa base de 470×180 mm no cabe en una impresora común (cama de unos 220×220 mm): conviene imprimirla por partes o hacerla en MDF.
- **Holguras.** Los agujeros son 0.5 mm más grandes que el pasador ($\varnothing 15.0$ contra $\varnothing 14.5$), es decir, 0.25 mm de holgura radial, dentro de lo recomendado (0.2 a 0.3 mm) para que las piezas impresas giren sin trabarse.

- **Impresión.** PLA, capa de 0.2 mm, 3 perímetros y 15–20 % de relleno; el bloque hueco (macizo a escala 1:1 serían unos 1973 cm³ de plástico).
- **Guía.** Superficie lisa (lija fina, cinta de teflón o grafito) para bajar la fricción del bloque sobre la base.
- **Marcas para el video.** Un punto de color en el pasador A y otro en el bloque, y una regla milimetrada en el plano del mecanismo (sirven para el inciso g).

Modelo construido. El modelo se construyó con piezas impresas en 3D a partir del modelo de Inventor (disco-manivela, biela, bloque, caja-guía, tolva y base) montadas sobre una tabla de madera (Figuras 4 y 5). Las proporciones medidas en el video del modelo funcionando coinciden con las de diseño: la biela mide 132.2 ± 1.6 mm y la manivela 34.1 ± 1.8 mm (sección 9.4).



Figura 4. Modelo físico funcionando (cuadro del video): disco-manivela, biela y bloque saliendo de la caja-guía bajo la tolva.

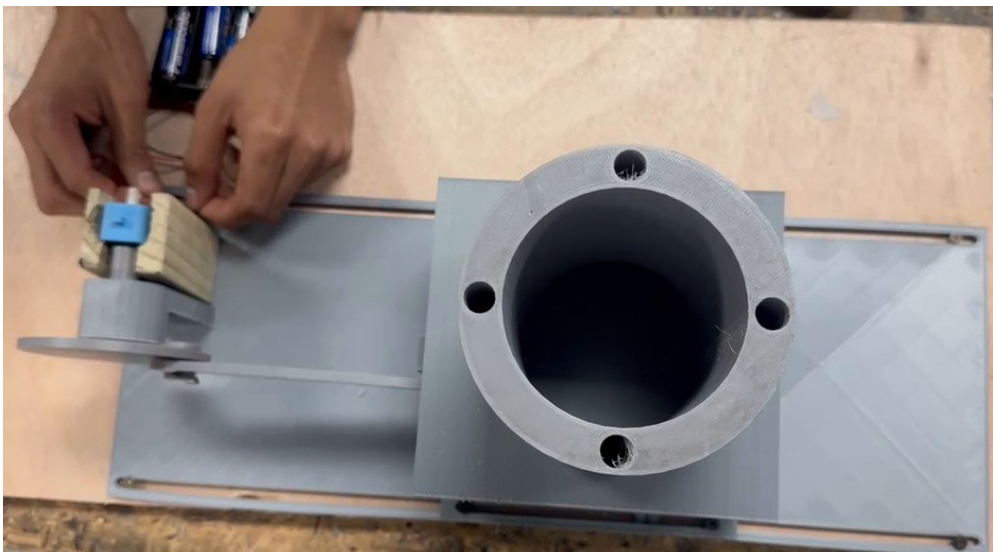


Figura 5. Vista superior del modelo físico: motor sujeto en el soporte de madera junto al disco-manivela, biela, caja-guía y tolva.

5. Actuador (inciso c)

Motor usado. Motorreductor de corriente directa de 3–6 V, 120 rpm nominales y engranajes metálicos. Se alimentó con un portapilas de baterías AA y se sujetó al eje del disco-manivela con un soporte de madera (Figura 5).

¿Por qué un motorreductor? El mecanismo necesita poca velocidad (decenas de rpm) y algo de par. Un motor de CD pequeño gira a miles de rpm con muy poco par. La caja de engranes reduce la velocidad y multiplica el par en la misma proporción: la potencia se conserva, menos las pérdidas. Los engranes metálicos aguantan mejor que los de plástico una carga que cambia de sentido en cada vuelta, porque el bloque empuja en el avance y frena en el retorno.

Velocidad nominal y velocidad real. Los 120 rpm son la velocidad sin carga que indica el fabricante al voltaje máximo. La velocidad de un motor de CD es casi proporcional al voltaje aplicado y baja casi en línea recta conforme aumenta el par de carga. Con carga, el motor giró a 43.4 ± 1.0 rpm (inciso d), el 36 % de su velocidad nominal. Hay dos causas: las baterías AA dan menos voltaje que el máximo, y la fricción del bloque frena al motor. La segunda es también la razón de que su velocidad fluctúe ± 14 % dentro de cada vuelta (sección 9.3). La velocidad de diseño de 30 rpm es la cuarta parte de la nominal; para fijarla hace falta un regulador PWM o una fuente regulable.

Par requerido. Por conservación de potencia (trabajo virtual), el par en la manivela necesario para mover el bloque contra una fuerza F es $T \cdot \omega_2 = F \cdot V_B$, es decir $T = F \cdot |dd/d\theta_2|$. El brazo máximo es $|dd/d\theta_2|_{\text{máx}} = |V_B|_{\text{máx}}/\omega_2$:

$$|dd/d\theta_2|_{\text{máx}} = 119.80 / \pi = 38.13 \text{ mm} \quad (8)$$

Masa con las dimensiones reales. El bloque mide $140 \times 140 \times 100$ mm con su oreja: 1973 cm^3 si fuera macizo. Impreso en PLA (1.24 g/cm^3) con 3 perímetros y 20 % de relleno pesa unos 0.60 kg. La tolva ($\varnothing 80 \times 120$ mm por dentro, 603 cm^3) llena de alimento balanceado ($\approx 0.6 \text{ g/cm}^3$) agrega unos 0.36 kg que se apoyan sobre el bloque. En total son ≈ 0.96 kg; con 25 % de margen se usa $m = 1.2$ kg. Con un coeficiente de fricción de 0.3, la fricción vale $F_f = 0.3 \cdot 1.2 \cdot 9.81 = 3.53 \text{ N}$ y la fuerza de inercia máxima $m \cdot A_{B,\text{máx}} = 1.2 \cdot 0.4415 = 0.53 \text{ N}$:

$$T = (3.53 + 0.53) \text{ N} \times 0.03813 \text{ m} \approx 0.155 \text{ N} \cdot \text{m} = 1.58 \text{ kgf} \cdot \text{cm} \quad (9)$$

A 30 rpm la fuerza de inercia (0.53 N) es mucho menor que la fricción (3.53 N), así que la fricción domina la carga del motor. Pero la inercia crece con el cuadrado de la velocidad: a la velocidad nominal del motor sería 16 veces mayor y superaría a la fricción (Tabla 4).

Tabla 4. Carga del motor a la velocidad de diseño, a la medida y a la nominal ($m = 1.2 \text{ kg}$, $\mu = 0.3$)

Magnitud	30 rpm (diseño)	43.4 rpm (medida)	120 rpm (nominal)
ω_2 (rad/s)	3.142	4.546	12.566
max $ V_B $ (mm/s)	119.8	173.4	479.2
max $ A_B $ (mm/s ²)	441	925	7064
Fuerza de fricción F_f (N)	3.53	3.53	3.53
Fuerza de inercia máxima $m \cdot A_B$ (N)	0.53	1.11	8.48
Par requerido T (N·m)	0.155	0.177	0.458
Par requerido T (kgf·cm)	1.58	1.80	4.67
Potencia pico en la manivela $T \cdot \omega_2$ (W)	0.49	0.80	5.75

El motor movió el mecanismo con carga sin trabarse, así que a su voltaje de trabajo entrega por lo menos el par de la columna medida ($\approx 1.8 \text{ kgf}\cdot\text{cm}$). Si se alimentara a 6 V sin control y llegara a 120 rpm, el par requerido subiría a $\approx 4.7 \text{ kgf}\cdot\text{cm}$ y la potencia pico a $\approx 5.8 \text{ W}$; habría que verificar en la hoja de datos que el motor los entrega. Trabajar a baja velocidad mantiene pequeña la carga del motor y evita que el bloque golpee el material.

Comprobación del funcionamiento. El video confirma que el mecanismo funciona: la manivela da vueltas completas de forma continua, el bloque sale y entra de la caja en cada vuelta y no se traba en los puntos muertos.

6. Velocidad angular de entrada (inciso d)

Instrumento y método. La velocidad del motor se midió por análisis de video cuadro por cuadro: el modelo se grabó funcionando con carga (celular a 30 cuadros por segundo) y se siguió el pasador A de la manivela en cada cuadro (sección 9.2). Cada medición es el tiempo T que tarda la manivela en dar una vuelta completa, obtenido al interpolar el instante en que el ángulo de A vuelve a pasar por el mismo valor; la velocidad es $n = 60/T$. Medir vueltas completas hace que el resultado no dependa de la escala ni de la perspectiva de la cámara.

Tabla 5. Mediciones de la velocidad del motor

Medición	Instrumento	Periodo T (s)	$n = 60/T$ (rpm)	Condición
1	Video 30 fps, cuadro por cuadro	1.3705	43.78	con carga, vuelta 1
2	Video 30 fps, cuadro por cuadro	1.3917	43.11	con carga, vuelta 2
3	Video 30 fps, cuadro por cuadro	1.3604	44.10	con carga, vuelta 3
4	Video 30 fps, cuadro por cuadro	1.4063	42.67	con carga, vuelta 4
Promedio	—	1.3820	43.42	N = 4
Desviación estándar s	—	—	0.649	CV = 1.49 %
Promedio $\pm U_{95}$	—	—	43.42 ± 1.03	t = 3.182

Cálculo de la dispersión. Promedio: $\bar{n} = (43.78 + 43.11 + 44.10 + 42.67) / 4 = 43.416 \text{ rpm}$. Desviación estándar muestral: $s = \sqrt{[\sum(n_i - \bar{n})^2 / (N - 1)]} = 0.649 \text{ rpm}$, coeficiente de variación $s/\bar{n} = 1.49 \%$. Incertidumbre del promedio al 95 % con t de Student para $N - 1 = 3$ grados de libertad: $U_{95} = t \cdot s / \sqrt{N} = 3.182 \times 0.649 / \sqrt{4} = 1.032 \text{ rpm}$.

$$n = 43.42 \pm 1.03 \text{ rpm (95 \%)} \rightarrow \omega_2 = 2\pi n / 60 = 4.546 \pm 0.108 \text{ rad/s}$$

La dispersión entre vueltas es pequeña (CV de 1.5 %): el motor mantiene su velocidad media de una vuelta a otra. Sin embargo, esa velocidad es 45 % mayor que los 30 rpm usados en los cálculos; esta diferencia se analiza en el inciso g (sección 9). Como verificación independiente, el seguimiento manual del grupo en Tracker dio 45.5 rpm en un tramo de menos de media vuelta.

7. Posición, velocidad y aceleración en 10 posiciones (inciso e)

7.1 Convención

Origen en el eje de la manivela O_2 ; eje x paralelo a la corredera y apuntando hacia el bloque; mecanismo visto desde el lado de la biela; ángulos antihorarios desde +x. θ_3 es el ángulo del vector que va de B hacia A (convención de Norton) y d es la distancia horizontal de O_2 al pasador B. El descentrado es $c = -20$ mm porque la corredera pasa 20 mm por debajo de O_2 . Velocidades y aceleraciones angulares positivas = antihorario.

Lazo vectorial del dosificador (posición 2: $\theta_2 = 36^\circ$): $a \cdot e^{j\theta_2} - b \cdot e^{j\theta_3} - j \cdot c - d = 0$

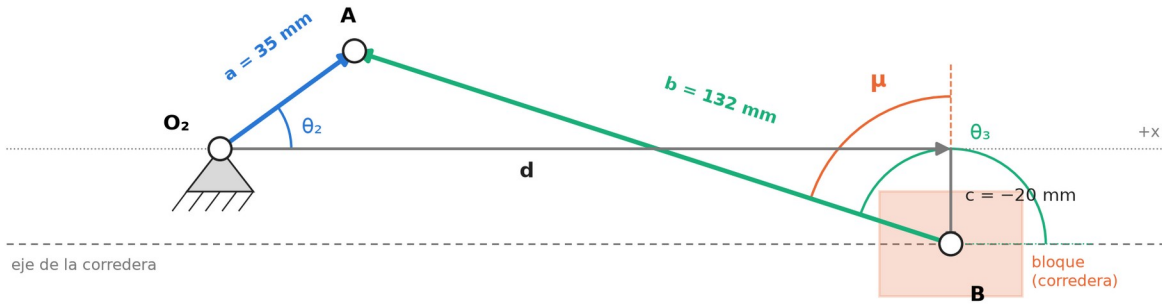


Figura 6. Lazo vectorial y convención de ángulos en la posición 2 ($\theta_2 = 36^\circ$).

7.2 Ecuaciones (Norton, manivela-corredera)

Ecuación de cierre del lazo y sus componentes en x y en y:

$$a \cdot e^{j\theta_2} - b \cdot e^{j\theta_3} - c \cdot e^{j\pi/2} - d = 0 \quad (10)$$

$$a \cdot \cos \theta_2 - b \cdot \cos \theta_3 - d = 0 \quad a \cdot \sin \theta_2 - b \cdot \sin \theta_3 - c = 0 \quad (11)$$

Posición. De la componente en y se despeja θ_3 (la rama "abierta" es la que deja el bloque a la derecha de O_2) y de la componente en x, d:

$$\theta_3 = 180^\circ - \arcsin[(a \cdot \sin \theta_2 - c)/b] \quad d = a \cdot \cos \theta_2 - b \cdot \cos \theta_3 \quad (12)$$

Velocidad. Derivando (11) respecto al tiempo (a, b y c son constantes; $d\theta_2/dt = \omega_2$, $d\theta_3/dt = \omega_3$):

$$\omega_3 = a \cdot \omega_2 \cdot \cos \theta_2 / (b \cdot \cos \theta_3) \quad V_B = -a \cdot \omega_2 \cdot \sin \theta_2 + b \cdot \omega_3 \cdot \sin \theta_3 \quad (13)$$

Aceleración. Derivando una vez más (con $\alpha_2 = d\omega_2/dt$):

$$\alpha_3 = (a \cdot \alpha_2 \cdot \cos \theta_2 - a \cdot \omega_2^2 \cdot \sin \theta_2 + b \cdot \omega_3^2 \cdot \sin \theta_3) / (b \cdot \cos \theta_3) \quad (14)$$

$$A_B = -a \cdot \alpha_2 \cdot \sin \theta_2 - a \cdot \omega_2^2 \cdot \cos \theta_2 + b \cdot \alpha_3 \cdot \sin \theta_3 + b \cdot \omega_3^2 \cdot \cos \theta_3 \quad (15)$$

Ángulo de transmisión: $\mu = 90^\circ - |\arcsin[(a \cdot \sin \theta_2 - c)/b]|$. Para el pasador A de la manivela, con $\alpha_2 = 0$: $|V_A| = a \cdot \omega_2 = 109.96 \text{ mm/s}$ y $|A_A| = a \cdot \omega_2^2 = 345.44 \text{ mm/s}^2$ en todas las posiciones (solo cambian de dirección).

7.3 Ejemplo resuelto: posición 2 ($\theta_2 = 36^\circ$)

Datos: $a = 35$ mm, $b = 132$ mm, $c = -20$ mm, $\omega_2 = \pi$ rad/s (30 rpm, velocidad de diseño), $\alpha_2 = 0$.

Posición:

$$(a \cdot \sin \theta_2 - c)/b = (35 \cdot 0.5878 + 20)/132 = 0.30737 \rightarrow \theta_3 = 180^\circ - 17.9006^\circ = 162.0994^\circ$$

$$d = 35 \cdot 0.8090 - 132 \cdot (-0.9516) = 28.3156 + 125.6100 = 153.9256 \text{ mm}, \quad \mu = 90^\circ - 17.9006^\circ = 72.0994^\circ$$

Velocidad:

$$\omega_3 = 35 \cdot \pi \cdot 0.8090 / [132 \cdot (-0.9516)] = 88.9561 / (-125.6100) = -0.7082 \text{ rad/s}$$

$$V_B = -35 \cdot \pi \cdot 0.5878 + 132 \cdot (-0.7082) \cdot 0.3074 = -64.6304 - 28.7331 = -93.3635 \text{ mm/s}$$

Aceleración:

$$\alpha_3 = [-35 \cdot \pi^2 \cdot 0.5878 + 132 \cdot (-0.7082)^2 \cdot 0.3074] / (-125.6100) = (-203.0423 + 20.3486) / (-125.6100) = 1.4545 \text{ rad/s}^2$$

$$A_B = -35 \cdot \pi^2 \cdot 0.8090 + 132 \cdot 1.4545 \cdot 0.3074 + 132 \cdot (-0.7082)^2 \cdot (-0.9516) = -279.464 + 59.011 - 62.998 = -283.451 \text{ mm/s}^2$$

Interpretación: $V_B < 0$ indica que el bloque se acerca a O_2 (va de regreso y deja caer material); $\omega_3 < 0$ indica que la biela gira en sentido horario en ese instante; $A_B < 0$ con $V_B < 0$ indica que el bloque se está acelerando en el regreso.

7.4 Resultados de las 10 posiciones

Tabla 6. Posición, velocidad y aceleración en las 10 posiciones ($\omega_2 = \pi$ rad/s, $\alpha_2 = 0$)

Pos	θ_2 (°)	θ_3 (°)	d (mm)	μ (°)	ω_3 (rad/s)	V_B (mm/s)	α_3 (rad/s ²)	A_B (mm/s ²)
1	0	171.2853	165.4761	81.29	-0.8427	-16.855	-0.1089	-440.276
2	36	162.0994	153.9256	72.10	-0.7082	-93.363	1.4545	-283.451
3	72	156.1910	131.5819	66.19	-0.2814	-119.567	2.6854	26.794
4	108	156.1910	109.9507	66.19	0.2814	-89.582	2.6854	240.285
5	144	162.0994	97.2944	72.10	0.7082	-35.897	1.4545	275.476
6	180	171.2853	95.4761	81.29	0.8427	16.855	-0.1089	250.596
7	216	180.2485	103.6832	89.75	0.6739	64.245	-1.5362	220.394
8	252	185.7771	120.5140	84.22	0.2587	101.136	-2.4948	131.103
9	288	185.7771	142.1452	84.22	-0.2587	108.012	-2.4948	-82.388
10	324	180.2485	160.3144	89.75	-0.6739	65.016	-1.5362	-338.533

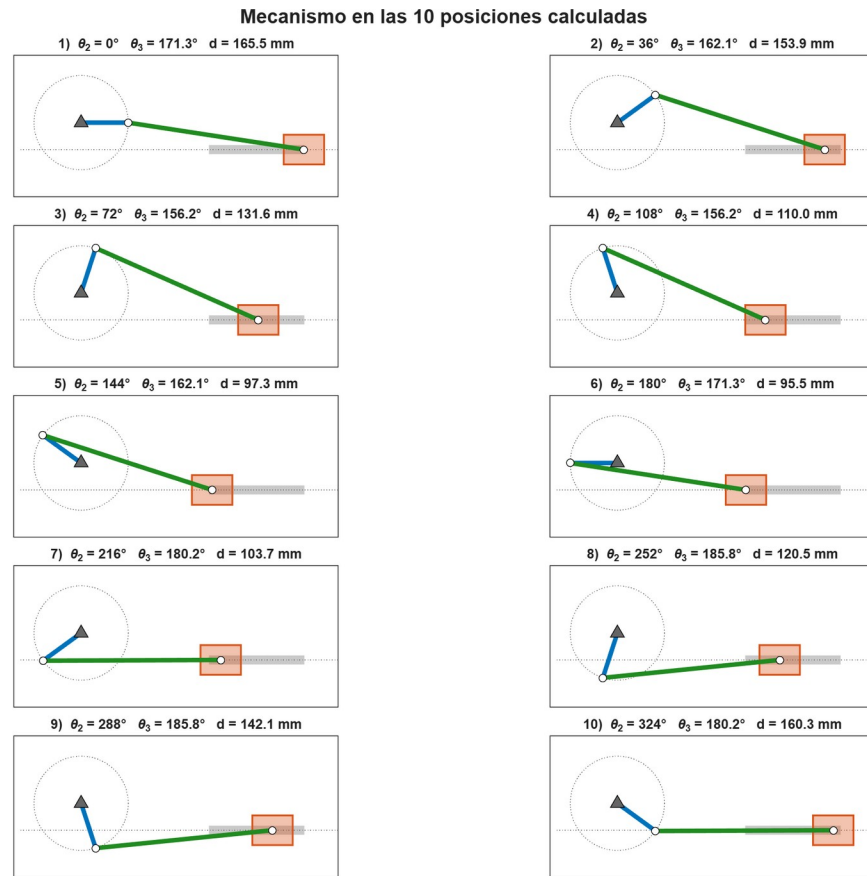


Figura 7. El mecanismo en las 10 posiciones calculadas (MATLAB). La franja gris es la carrera del bloque.

7.5 Interpretación de los resultados

- La rapidez máxima del bloque es 119.8 mm/s en $\theta_2 \approx 69^\circ$, durante el retorno; en el avance la máxima es 110.7 mm/s ($\theta_2 \approx 276.5^\circ$). Ambas ocurren cerca de donde la manivela queda perpendicular a la biela, porque ahí casi toda la velocidad de A (110.0 mm/s) se transmite al bloque. Que el retorno sea más rápido es la otra cara de $Q = 1.057$: el regreso recorre la misma carrera en menos grados de manivela.
- La aceleración máxima del bloque es 441.5 mm/s² en $\theta_2 \approx 356.5^\circ$, junto al punto muerto exterior (353.1°), y en el punto muerto interior vale unos 259 mm/s². La razón se ve en la aproximación clásica $A_B \approx -a \cdot \omega_2^2 \cdot (\cos \theta_2 + (a/b) \cdot \cos 2\theta_2)$: en el punto muerto exterior los dos términos se suman ($1 + a/b = 1.27$) y en el interior se restan ($1 - a/b = 0.73$).
- $|\omega_3|$ es máxima (0.843 rad/s) cerca de $\theta_2 = 0^\circ$ y 180° , cuando la manivela está alineada con la corredera: la velocidad de A es perpendicular a la guía y toda se usa en hacer girar la biela. α_3 alcanza 2.879 rad/s² en $\theta_2 = 90^\circ$ y -2.634 rad/s² en $\theta_2 = 270^\circ$; la asimetría la produce el descentrado.
- El bloque avanza ($V_B > 0$) entre $\theta_{2,int} = 168.1^\circ$ y $\theta_{2,ext} = 353.1^\circ$ y regresa en el resto de la vuelta. En la tabla, las posiciones 1 a 5 son de retorno y las 6 a 10 de avance.

Los mismos 10 cálculos se hicieron con la Calculadora de Mecanismos del grupo en MATLAB (mecanismo 3, Manivela-Corredera, solución Abierta; Anexo A) y con la calculadora en Excel (hojas P2; Anexo B). Las tres fuentes coinciden hasta el último decimal que muestran (la calculadora de MATLAB redondea a 4 decimales; la diferencia máxima es 5×10^{-5}).

8. Validación computacional (inciso f)

8.1 Métodos

- **Simulación numérica en MATLAB (P2_2_Analisis_Validacion.m).** La manivela gira a ω_2 constante en 720 pasos por vuelta (0.5°). En cada paso se resuelven las dos ecuaciones del lazo (11) con Newton-Raphson, sin usar las fórmulas cerradas del inciso e, y las velocidades y aceleraciones se obtienen derivando numéricamente con diferencias centrales.
- **Ensamble de Autodesk Inventor (Ensamblaje.iam).** Se giró la unión de la manivela a cada una de las 10 posiciones y a $\pm 0.5^\circ$, y se midieron en el modelo 3D los centros de los pasadores A y B (datos_inventor_10pos.csv). Las velocidades y aceleraciones se obtienen con las mismas diferencias centrales.
- **Calculadoras del grupo.** Calculadora_Mecanismos.m (MATLAB) y la hoja P2 Calculadora M-C (Excel), que evalúan las ecuaciones cerradas; sirven para comprobar que las fórmulas se programaron bien.

El porcentaje de error se calculó respecto al resultado analítico: $\text{error} = |\text{valor simulado} - \text{valor analítico}| / |\text{valor analítico}| \times 100$.

8.2 Porcentaje de error por posición

Tabla 7. Error de la simulación en MATLAB respecto al cálculo analítico (%)

Pos	θ_2 ($^\circ$)	θ_3	d	ω_3	V_B	α_3	A_B
1	0	≈ 0	≈ 0	1.2E-3	9.9E-4	2.1E-3	1.0E-3
2	36	≈ 0	≈ 0	1.4E-3	1.9E-3	2.9E-4	9.7E-4
3	72	≈ 0	≈ 0	1.7E-3	1.6E-3	8.0E-4	6.9E-3
4	108	≈ 0	≈ 0	1.7E-3	8.0E-4	8.0E-4	1.3E-3
5	144	≈ 0	≈ 0	1.4E-3	2.7E-4	2.9E-4	2.9E-4
6	180	≈ 0	≈ 0	1.2E-3	9.9E-4	2.1E-3	2.8E-5
7	216	≈ 0	≈ 0	1.2E-3	4.5E-4	4.6E-4	4.1E-4
8	252	≈ 0	≈ 0	1.4E-3	9.4E-4	6.5E-4	1.7E-3
9	288	≈ 0	≈ 0	1.4E-3	1.6E-3	6.5E-4	1.1E-3
10	324	≈ 0	≈ 0	1.2E-3	2.1E-3	4.6E-4	7.8E-4

Tabla 8. Error del ensamble de Inventor respecto al cálculo analítico (%)

Pos	θ_2 ($^\circ$)	θ_3	d	ω_3	V_B	α_3	A_B
1	0	≈ 0	1.1E-7	1.2E-3	9.9E-4	2.1E-3	1.0E-3
2	36	≈ 0	1.2E-7	1.4E-3	1.9E-3	2.9E-4	9.7E-4
3	72	≈ 0	1.4E-7	1.7E-3	1.6E-3	8.0E-4	6.9E-3
4	108	≈ 0	1.6E-7	1.7E-3	8.0E-4	8.0E-4	1.3E-3
5	144	≈ 0	1.8E-7	1.4E-3	2.7E-4	2.9E-4	2.9E-4
6	180	≈ 0	1.8E-7	1.2E-3	9.9E-4	2.1E-3	2.8E-5
7	216	≈ 0	1.7E-7	1.2E-3	4.5E-4	4.6E-4	4.1E-4

Pos	θ_2 (°)	θ_3	d	ω_3	V_B	α_3	A_B
8	252	≈ 0	1.4E-7	1.4E-3	9.4E-4	6.5E-4	1.7E-3
9	288	≈ 0	1.2E-7	1.4E-3	1.6E-3	6.5E-4	1.1E-3
10	324	≈ 0	1.1E-7	1.2E-3	2.1E-3	4.6E-4	7.8E-4

Notación: 1.2E-3 significa 1.2×10^{-3} %. Los valores completos de las tres fuentes están en la hoja P2 f) Validación del Excel y en Resultados_MATLAB/Resultados_Parcial2.xlsx.

8.3 Gráficas en función del ángulo de entrada

Biela: velocidad y aceleración angular ($\omega_2 = 3.142$ rad/s)

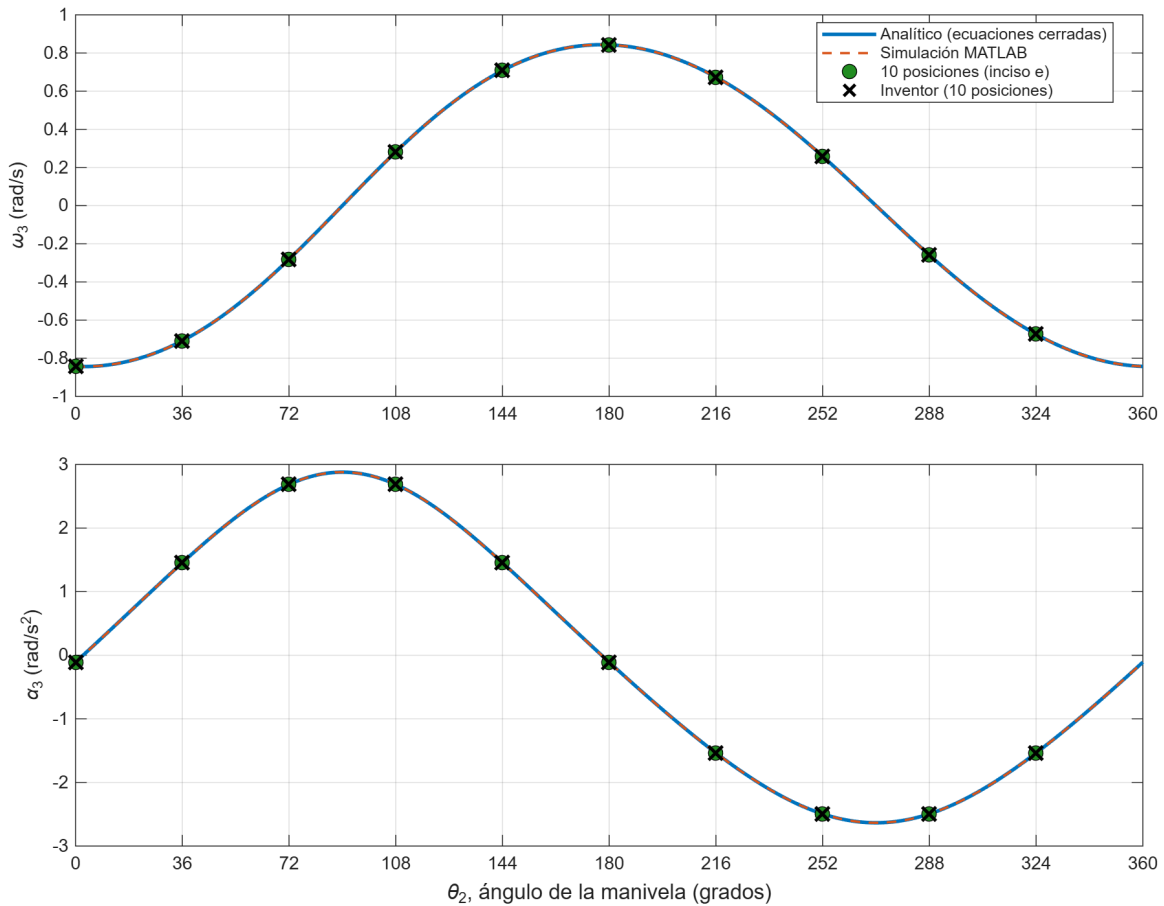


Figura 8. Velocidad y aceleración angular de la biela contra θ_2 : ecuaciones cerradas (línea), simulación en MATLAB (línea discontinua), 10 posiciones del inciso e (círculos) e Inventor (cruces).

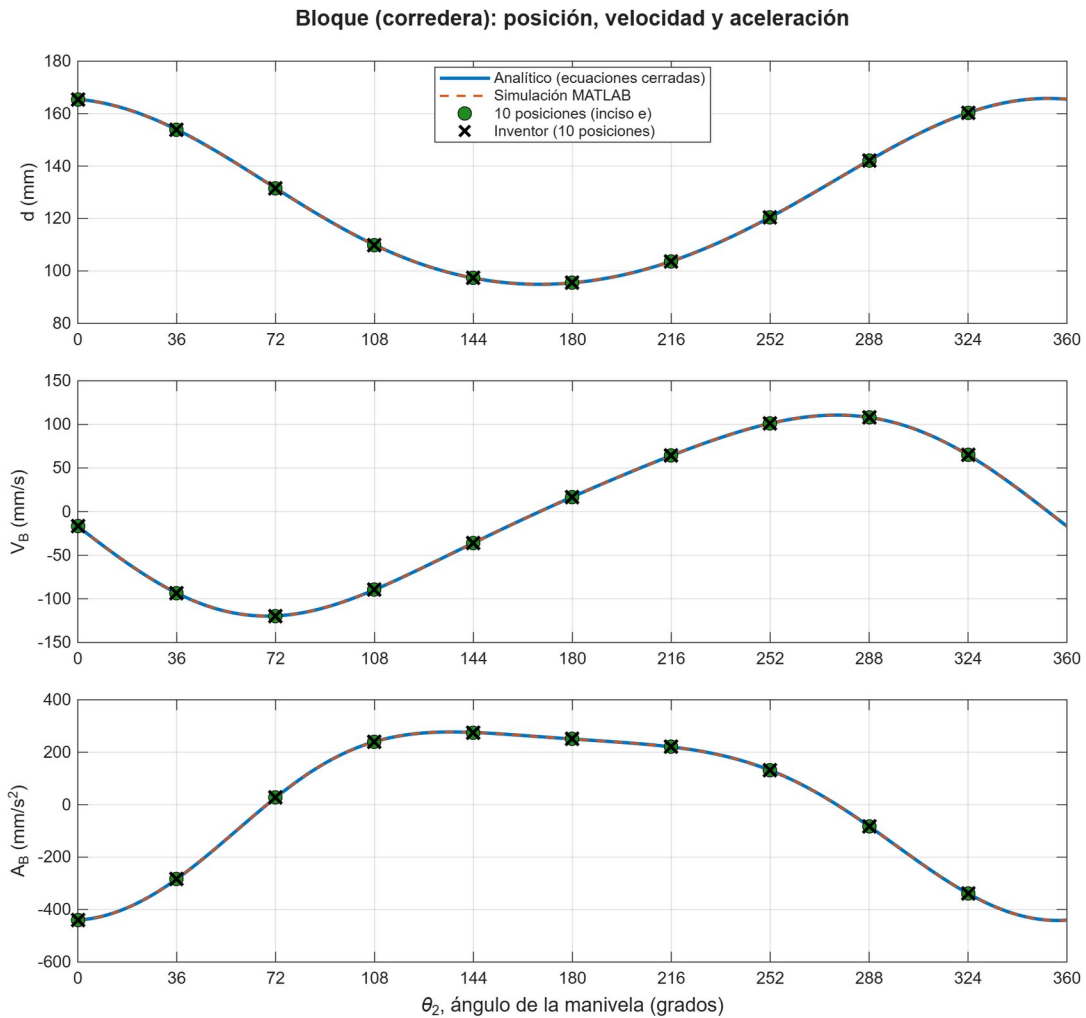


Figura 9. Posición, velocidad y aceleración del bloque (eslabón de salida) contra θ_2 .

8.4 Discusión

Las posiciones coinciden con diferencias menores a $2 \times 10^{-7} \%$ (el solucionador de Inventor trabaja con una tolerancia de alrededor de 10^{-7} mm). En velocidad y aceleración el error máximo es 0.0069% y viene de la derivación numérica: con un paso de 0.5° el error de las diferencias centrales es proporcional a $\Delta\theta^2$, así que si el paso se reduce a la mitad el error baja a la cuarta parte. Los porcentajes más altos aparecen donde la magnitud es casi cero (A_B en $\theta_2 = 72^\circ$, donde vale 26.8 mm/s^2), porque se divide entre un número pequeño. Que MATLAB e Inventor den prácticamente el mismo error confirma que el modelo 3D tiene exactamente las dimensiones del análisis y que la diferencia se debe solo al método numérico, no a las ecuaciones.

9. Contraste experimental (inciso g)

El modelo físico se grabó funcionando con el motor: video de celular de 12.5 s a 30 cuadros por segundo (1024×576 píxeles). Los primeros 5.7 s (172 cuadros, cuatro vueltas completas de la manivela) tienen una vista lateral del mecanismo y son los que se analizaron. Se usaron dos métodos complementarios: el seguimiento manual del grupo en Tracker y un seguimiento automático cuadro por cuadro de todo el tramo.

9.1 Qué se comparó

- **Velocidad angular de entrada:** ω_2 medida en el video contra la usada en los cálculos (30 rpm de diseño).
- **Magnitud de salida — posición del eslabón de salida:** posición d del pasador B del bloque en función del ángulo de la manivela, incluido el punto muerto interior.
- **Magnitud de salida — velocidad del eslabón de salida:** velocidad V_B del bloque, obtenida derivando la posición medida.
- **Dimensiones efectivas del modelo:** a, b y c medidos sobre el video, para separar los errores de manufactura de los de medición.

9.2 Método de medición

1. **Tracker (grupo).** Se marcó el punto masa_A (pasador A de la manivela) en 18 cuadros consecutivos (0.567 s). Sus coordenadas caen sobre una circunferencia de radio 43.9 unidades de Tracker con una desviación angular de 1.7° , por lo que se ajustaron con giro uniforme, $x = x_0 + R \cdot \cos(\omega_2 t + \phi)$ y $y = y_0 + R \cdot \sin(\omega_2 t + \phi)$. El ajuste parabólico que propone Tracker no tiene sentido físico para un punto que gira, por eso no se usó. ω_2 no depende de la calibración de longitudes.
2. **Seguimiento automático cuadro por cuadro (Python + OpenCV).** En cada cuadro se detectó el disco de la manivela con la transformada de Hough y se localizaron los pasadores A y B por correlación con una plantilla, con precisión subpíxel. Todo se midió respecto del centro del disco del mismo cuadro, lo que elimina el movimiento de la cámara (sostenida a mano), y la escala se recalculó en cada cuadro con el diámetro del disco (90 mm según su plano, hoja 2; ≈ 0.72 mm por píxel), lo que compensa el acercamiento de la cámara.
3. **Correcciones.** Giro de la cámara de 0.70° (la dirección de la corredera se ajustó a la trayectoria de B); perspectiva (la trayectoria de A es una elipse con relación de ejes 0.969, que se corrigió); y centro de giro en el plano de los pasadores, que queda 3.9 mm por debajo del centro aparente del disco porque la biela está más cerca de la cámara que la cara del disco.
4. **Visibilidad de B.** Cuando el bloque se acerca al punto muerto exterior, el pasador B entra a la caja y deja de verse. Se usaron los 127 de 172 cuadros en que B es visible (correlación mayor que 0.8); por eso la carrera completa no se puede medir en el video y se compara la posición del punto muerto interior y la curva $d(\theta_2)$.

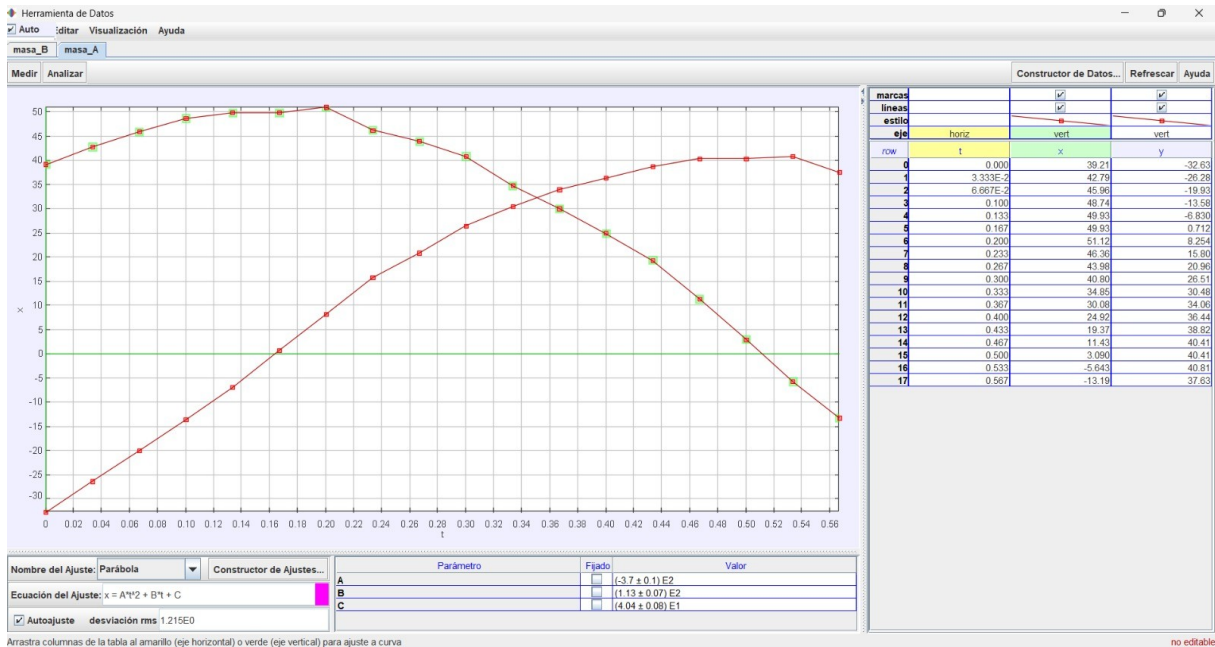


Figura 10. Seguimiento del grupo en Tracker: datos de masa_A (pasador A) en 18 cuadros.

9.3 Velocidad angular de entrada

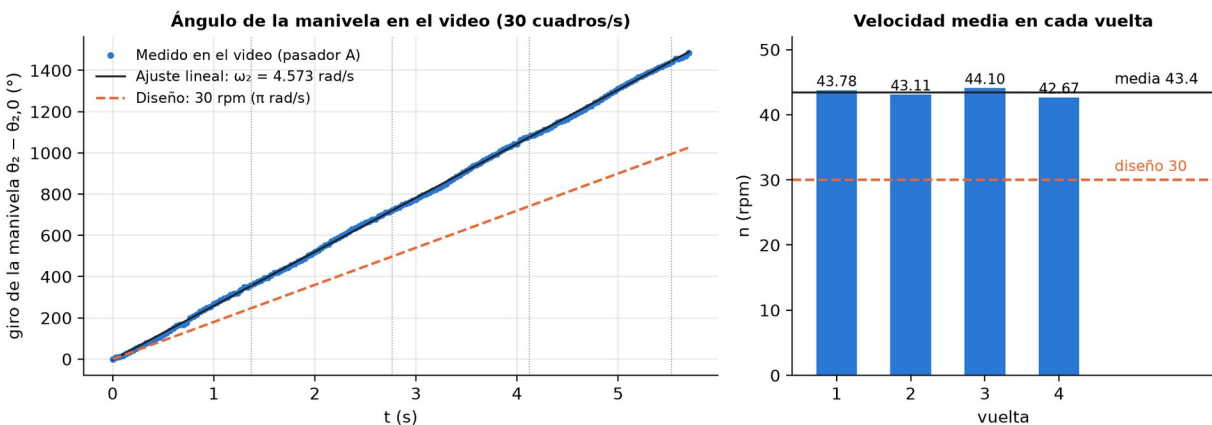


Figura 11. Izquierda: ángulo girado por la manivela en el video (puntos), ajuste lineal y recta de diseño (30 rpm). Derecha: velocidad media en cada una de las cuatro vueltas completas.

Tabla 9. Velocidad angular de entrada medida en el video

Medición	Método	Periodo (s)	n (rpm)
Vuelta 1	video, cuadro por cuadro	1.3705	43.78
Vuelta 2	video, cuadro por cuadro	1.3917	43.11
Vuelta 3	video, cuadro por cuadro	1.3604	44.10
Vuelta 4	video, cuadro por cuadro	1.4063	42.67
Promedio $\pm U_{95}$	$t = 3.182, N = 4$	1.382	43.42 $\pm$ 1.03
Desviación estándar / CV	—	—	0.65 rpm / 1.5 %
Tracker (grupo)	masa_A, 18 cuadros (159°)	—	45.5

Medición	Método	Periodo (s)	n (rpm)
Diseño	—	2.000	30.00

Las dos mediciones coinciden en que el motor gira cerca de 45 % más rápido que la velocidad de diseño: 43.4 rpm ($\omega_2 = 4.546$ rad/s) contra 30 rpm. La medición por vueltas completas es la más confiable: el tiempo de una vuelta no depende de la escala ni de la perspectiva, y promedia la variación de velocidad dentro de la vuelta. La de Tracker sale mayor (45.5 rpm) porque cubre menos de media vuelta, en una zona donde el motor va más rápido, y cada punto se marcó a mano.

La velocidad no es constante dentro de la vuelta. Al restar el giro uniforme queda una oscilación de 7.8° que se repite en cada vuelta: ω_2 varía aproximadamente entre 4.05 y 5.31 rad/s (± 14 %). El motor va más lento hacia $\theta_2 \approx 299^\circ$, durante el avance, cuando el bloque empuja; y más rápido hacia $\theta_2 \approx 142^\circ$, durante el retorno, cuando la carga es menor. Es decir, en el modelo real $\alpha_2 \neq 0$, mientras que el análisis supone ω_2 constante. Esta estimación tiene más incertidumbre que la velocidad media porque depende de localizar bien el centro de giro.

9.4 Magnitud de salida: posición y velocidad del bloque

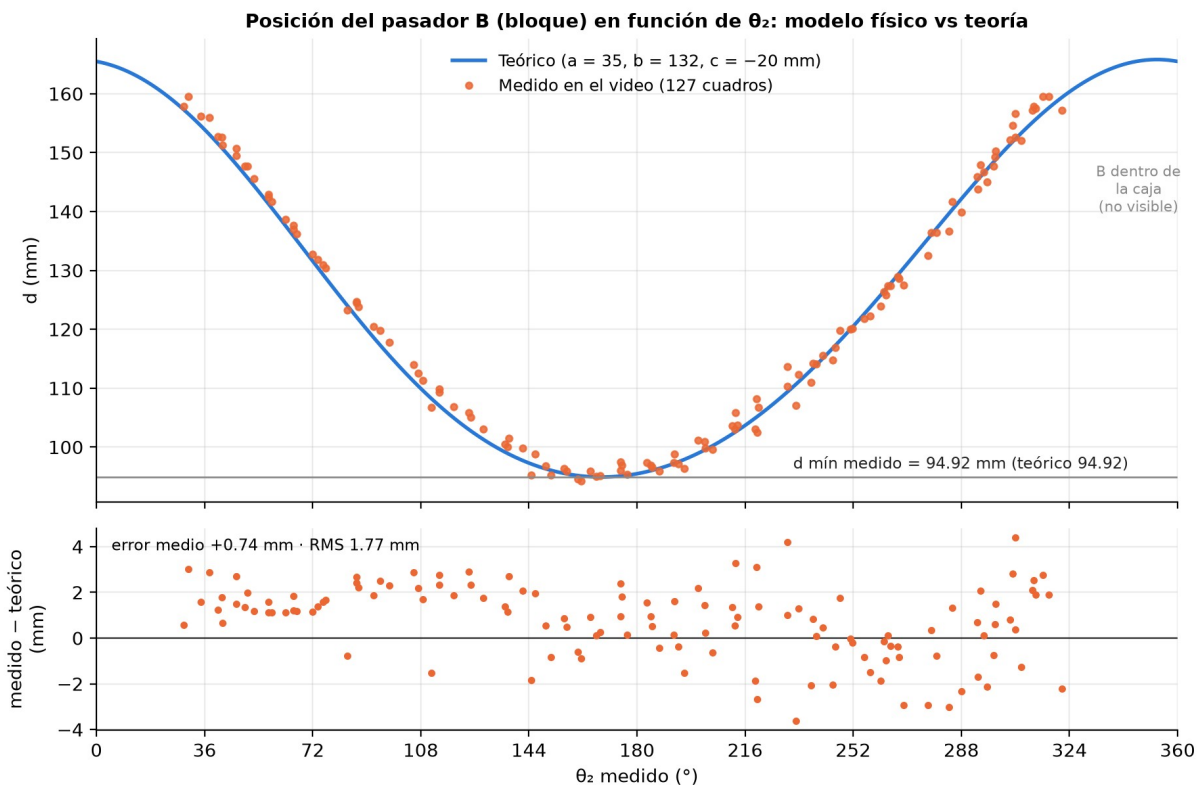


Figura 12. Posición del pasador B del bloque medida en el video contra la curva teórica, en función del ángulo medido de la manivela. Abajo: diferencia medido – teórico.

La posición medida sigue la curva teórica en toda la parte visible de la vuelta: en 127 cuadros el error medio es 0.74 mm, el error RMS 1.77 mm (2.5 % de la carrera) y el máximo 4.39 mm. El punto muerto interior, donde el bloque se detiene más cerca de la manivela, se midió en las cuatro vueltas: 94.92 ± 0.73 mm, contra 94.92 mm teóricos (diferencia de 0.01 %).

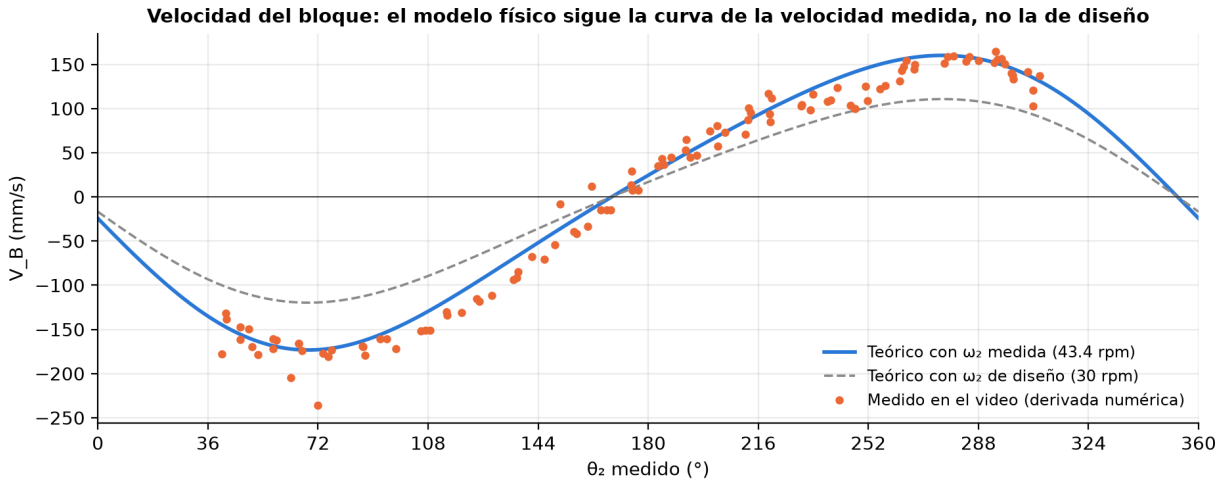


Figura 13. Velocidad del bloque medida (derivada numérica de la posición) contra la teórica con la velocidad medida del motor y con la de diseño.

La velocidad medida del bloque sigue la curva teórica calculada con la ω_2 medida y no la de diseño, que queda muy por debajo. Promediando los puntos alrededor de los picos, el retorno alcanza -179.5 mm/s (teórico -173.4 mm/s, 3.5 %) y el avance 153.7 mm/s (teórico 160.1 mm/s, -4.0 %). Que el retorno salga más rápido y el avance más lento de lo teórico concuerda con la variación de ω_2 descrita en 9.3. La dispersión de los puntos (RMS 16.8 mm/s) viene de derivar una posición medida con resolución de ≈ 0.7 mm.

Tabla 10. Dimensiones efectivas del modelo medidas en el video

Dimensión	Diseño (mm)	Medida (mm)	Diferencia
Manivela a (radio de la trayectoria de A)	35.0	34.1 ± 1.8	-0.9 mm
Biela b (distancia A–B)	132.0	132.2 ± 1.6	0.2 mm
Descentrado c (altura de B respecto de O_2)	-20.0	-17.1 ± 1.5	2.9 mm
Punto muerto interior d mín	94.92	94.92 ± 0.73	0.01 mm

9.5 Tabla de contraste teórico–experimental

Tabla 11. Contraste teórico–experimental

Magnitud	Teórico	Medido	Diferencia
Velocidad del motor n (rpm)	30.00 (diseño)	43.42 ± 1.03	+44.7 %
Periodo de un ciclo (s)	2.000	1.382	-30.9 %
Punto muerto interior d mín (mm)	94.92	94.92	0.01 %
Posición del bloque $d(\theta_2)$, 127 cuadros (mm)	curva teórica	error RMS 1.77	2.5 % de la carrera
Velocidad pico del bloque, retorno (mm/s)*	-173.4	-179.5	3.5 %
Velocidad pico del bloque, avance (mm/s)*	160.1	153.7	-4.0 %
Biela b (mm)	132.0	132.2	0.2 %

* Teórico calculado con la velocidad medida del motor. Con la de diseño (30 rpm) los picos serían -119.8 y 110.7 mm/s.

9.6 Fuentes de discrepancia

- **Velocidad del motor (la diferencia más grande).** El motor no tiene control de velocidad: es un motorreductor de 120 rpm nominales sin carga, y su velocidad real depende del voltaje de las baterías y de la carga. Giró 45 % más rápido que lo supuesto (y al 36 % de su velocidad nominal), lo que no cambia las posiciones pero multiplica las velocidades por 1.447 y las aceleraciones por 2.094 (sección 9.7). Para fijar los 30 rpm haría falta un regulador PWM.
- **Fricción y carga.** La fricción del bloque en la guía y en los pasadores frena al motor en el avance, cuando el bloque empuja, y lo deja acelerar en el retorno: ω_2 fluctúa ± 14 % y $\alpha_2 \neq 0$. Por eso los picos de velocidad se desvían en sentidos opuestos (+3.5 % en el retorno, -4.0 % en el avance).
- **Holguras.** En el retorno el bloque queda en promedio 1.7 mm detrás de la posición teórica y en el avance 0.1 mm; la diferencia entre ambos sentidos (1.6 mm) es el juego que se pierde al invertir el movimiento. Es prácticamente el juego que predicen las holguras de los planos: pasadores $\varnothing 14.5$ en agujeros $\varnothing 15$, es decir 0.5 mm diametral en O_2 , A y B, que suman hasta 1.5 mm (sección 4.1).
- **Tolerancias de manufactura.** La biela (132.2 mm) y la manivela (34.1 mm) coinciden con los planos dentro de la dispersión de la medición. El descentrado medido (-17.1 mm) es unos 3 mm menor en magnitud que el de los planos (50.0 – 70.0 = -20.0 mm). La holgura vertical del bloque en la caja (1.0 mm) y la del pasador del soporte (0.25 mm) solo explicarían alrededor de 1 mm. Además, el punto muerto interior medido (94.92 mm) coincide mejor con $c = -20$ mm (94.92 mm) que con $c = -17.1$ mm (95.49 mm), así que esa diferencia viene sobre todo de la medición (perspectiva vertical) y no del modelo. Como la carrera depende casi solo de a ($\partial S/\partial a \approx 2$, $\partial S/\partial c \approx -0.09$), las tolerancias tienen un efecto menor que la velocidad del motor.
- **Medición.** Resolución de ≈ 0.72 mm por píxel; a 43 rpm y 30 cuadros/s la manivela gira 8.7° entre cuadros; cámara sostenida a mano; el pasador B se oculta cerca del punto muerto exterior; y la derivación numérica amplifica el ruido de la posición. Un trípode, más cuadros por segundo y una marca de color en el bloque reducirían estos errores.

9.7 Resultados a la velocidad medida

Con $\alpha_2 = 0$, las velocidades son proporcionales a ω_2 y las aceleraciones a ω_2^2 , mientras que las posiciones y el ángulo de transmisión no dependen de la velocidad. Escalando los resultados del inciso e a la velocidad medida (factor 1.4472 para velocidades y 2.0944 para aceleraciones) y, como referencia, a la velocidad nominal del motor (factores 4 y 16):

Tabla 12. Valores máximos a la velocidad de diseño, a la medida y a la nominal del motor

Magnitud	30 rpm (diseño)	43.4 rpm (medida)	120 rpm (nominal del motor)
$ V_A $ (mm/s)	110.0	159.1	439.8
$ A_A $ (mm/s ²)	345.4	723.5	5527.0
max $ V_B $ (mm/s)	119.8	173.4	479.2
max $ A_B $ (mm/s ²)	441.5	924.6	7063.8
max $ \omega_3 $ (rad/s)	0.843	1.221	3.374

Magnitud	30 rpm (diseño)	43.4 rpm (medida)	120 rpm (nominal del motor)
$\max \alpha_3 $ (rad/s ²)	2.879	6.029	46.060
Posiciones, carrera y μ	sin cambio	sin cambio	sin cambio

10. Conclusiones

1. La manivela-corredera descentrada con $a = 35$ mm, $b = 132$ mm y $c = -20$ mm cumple todos los requisitos de la síntesis: carrera de 70.88 mm, vuelta completa de la manivela ($b \geq a + |c|$), ángulo de transmisión mínimo de 65.4° (mayor que 45°), un grado de libertad y relación de tiempos $Q = 1.057$.
2. Los planos de fabricación (Anexo D) confirman que el modelo real tiene $a = 35.0$ mm, $b = 132.0$ mm y $c = 50.0 - 70.0 = -20.0$ mm, las mismas dimensiones de todos los cálculos, así que los resultados no requieren corrección. Sus holguras (pasadores $\varnothing 14.5$ en agujeros $\varnothing 15$) predicen hasta 1.5 mm de juego, y en el video se midieron 1.55 mm.
3. Los 10 cálculos analíticos coinciden con la simulación numérica en MATLAB y con el ensamble de Inventor con un error máximo de 0.0069 %, que se explica por la derivación numérica ($\text{error} \propto \Delta\theta^2$). La calculadora de MATLAB y la de Excel dan los mismos valores.
4. A 30 rpm el bloque alcanza 119.8 mm/s ($\theta_2 \approx 69^\circ$) y 441.5 mm/s² (junto al punto muerto exterior); la biela gira como máximo a 0.843 rad/s. Las fuerzas de inercia (≈ 0.53 N) son pequeñas frente a la fricción: el par requerido es ≈ 1.6 kgf·cm a 30 rpm y ≈ 1.8 kgf·cm a la velocidad medida, y el motorreductor de 3–6 V y 120 rpm lo entregó sin trabarse.
5. La carrera es casi $2a$ ($\partial S/\partial a \approx 2$): en el modelo físico la precisión de la manivela es lo que más afecta a la dosis.
6. Para que la tolva descargue bien, conviene recorrer la caja unos 67 mm hacia la salida.
7. El modelo físico reproduce la cinemática calculada: la posición del bloque medida en 127 cuadros difiere de la teórica en 1.77 mm RMS (2.5 % de la carrera) y el punto muerto interior coincide con 0.01 mm de diferencia.
8. El motor (120 rpm nominales) giró con carga a 43.4 ± 1.0 rpm, 45 % más rápido que los 30 rpm de diseño y al 36 % de su velocidad nominal. Con la velocidad medida, los picos de velocidad del bloque coinciden con la teoría dentro de ± 5 %; en el funcionamiento real la aceleración máxima del bloque sube a 925 mm/s².
9. Las principales fuentes de discrepancia son la falta de control de velocidad del motor, que además fluctúa ± 14 % por la carga ($\alpha_2 \neq 0$), y las holguras de los pasadores (≈ 1.6 mm de juego al invertir el movimiento); las tolerancias de manufactura tienen un efecto menor.

11. Referencias

- Norton, R. L. (2013). Diseño de maquinaria: síntesis y análisis de máquinas y mecanismos (5.^a ed.). McGraw-Hill.
- De Paz Aldana, E. S. (2026). Análisis algebraico de posiciones de mecanismos; Soluciones analíticas de velocidad; Soluciones analíticas de aceleración; Síntesis dimensional [material del curso de Mecanismos]. Universidad Rafael Landívar.

Autodesk. (2026). Autodesk Inventor Professional: ensambles con uniones y simulación dinámica.

The MathWorks. (2026). MATLAB.

Brown, D. (s. f.). Tracker: Video Analysis and Modeling Tool. <https://physlets.org/tracker/>

Bradski, G. (2000). The OpenCV Library. Dr. Dobb's Journal of Software Tools.

Anexo A. Calculadora de Mecanismos del grupo (MATLAB)

Las 10 posiciones se calcularon con la Calculadora de Mecanismos que el grupo programó en MATLAB (Calculadora_Mecanismos.m), con el mecanismo 3, Manivela-Corredera, solución Abierta: $a = 35$ mm, $b = 132$ mm, $c = -20$ mm, $\omega_2 = 3.1416$ rad/s y $\alpha_2 = 0$. El script P2_1_Calculadora_10_posiciones.m abre la calculadora, recorre las 10 posiciones, guarda la captura de cada una, usa el botón Exportar de la propia calculadora y graba una animación de la vuelta completa.

Tabla 13. Resultados que muestra la Calculadora de Mecanismos en las 10 posiciones

Pos	θ_2 (°)	θ_3 (°)	d (mm)	μ (°)	ω_3 (rad/s)	v corredera (mm/s)	α_3 (rad/s ²)	a corredera (mm/s ²)
1	0	171.2853	165.4761	81.2853	-0.8427	-16.8545	-0.1089	-440.2761
2	36	162.0994	153.9256	72.0994	-0.7082	-93.3635	1.4545	-283.4510
3	72	156.1910	131.5819	66.1910	-0.2814	-119.5667	2.6854	26.7936
4	108	156.1910	109.9507	66.1910	0.2814	-89.5816	2.6854	240.2849
5	144	162.0994	97.2944	72.0994	0.7082	-35.8972	1.4545	275.4764
6	180	171.2853	95.4761	81.2853	0.8427	16.8545	-0.1089	250.5962
7	216	180.2485	103.6832	89.7515	0.6739	64.2446	-1.5362	220.3943
8	252	185.7771	120.5140	84.2229	0.2587	101.1365	-2.4948	131.1029
9	288	185.7771	142.1452	84.2229	-0.2587	108.0118	-2.4948	-82.3884
10	324	180.2485	160.3144	89.7515	-0.6739	65.0162	-1.5362	-338.5332

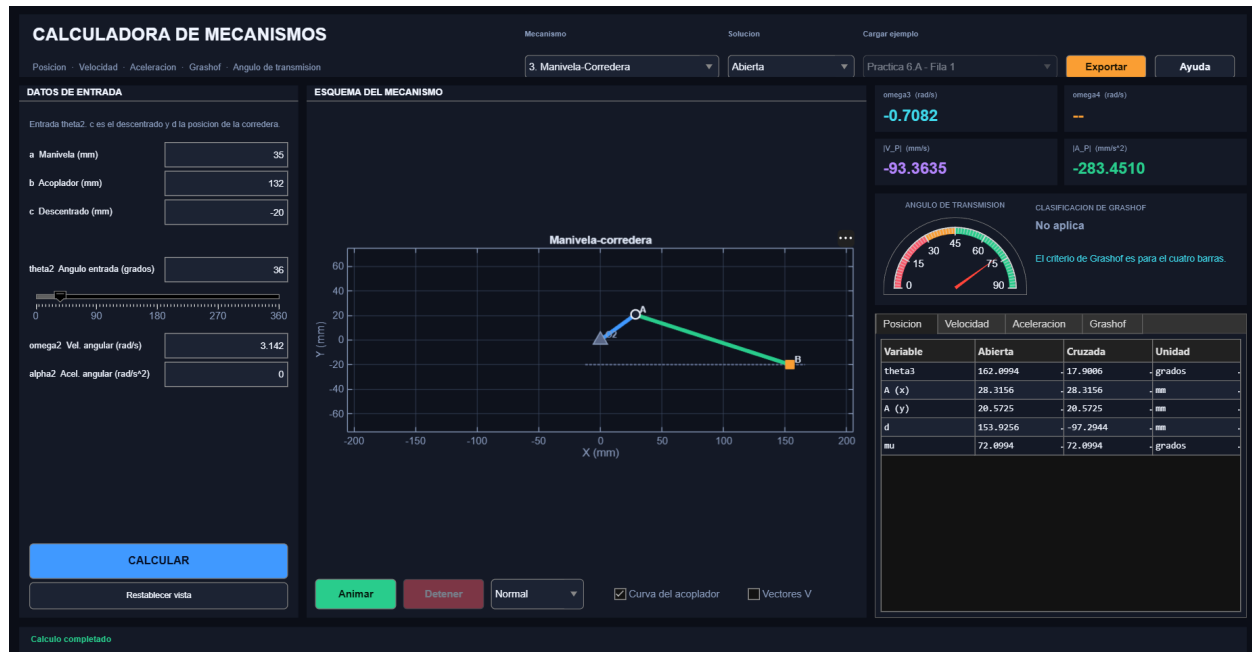


Figura 14. Calculadora de Mecanismos en $\theta_2 = 36^\circ$ (posición 2): mismos valores que el ejemplo resuelto de la sección 7.3.

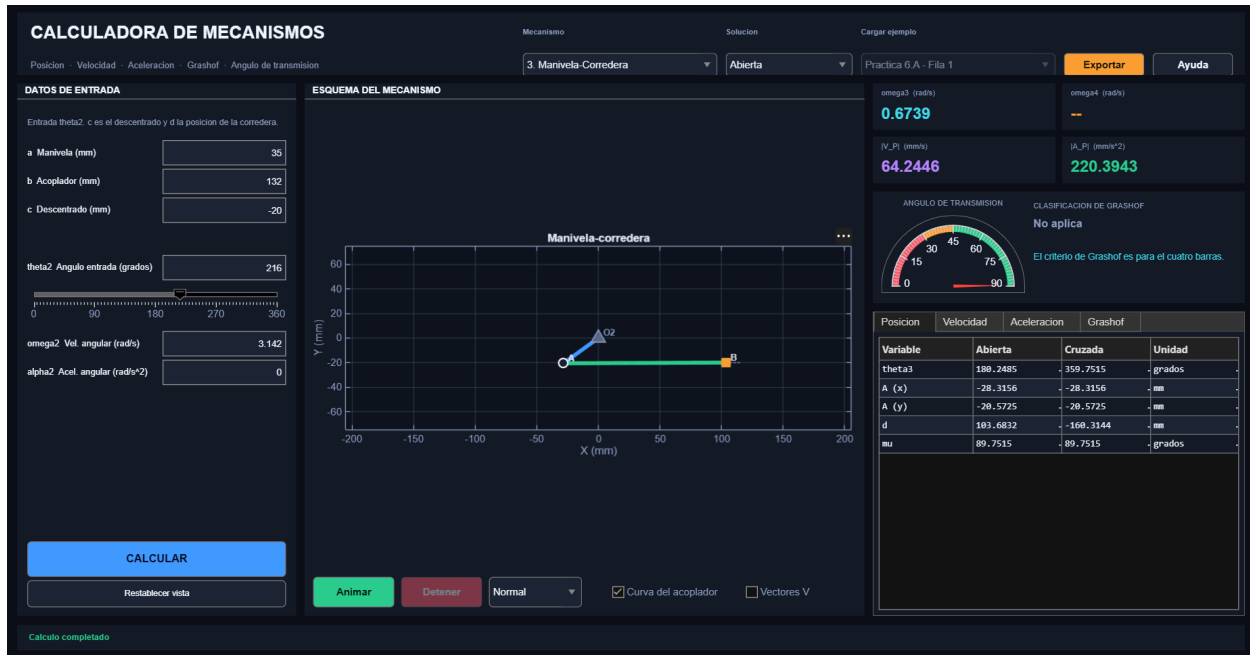


Figura 15. Calculadora de Mecanismos en $\theta_2 = 216^\circ$ (posición 7).

Las capturas de las 10 posiciones están en 2_MATLAB/Resultados_MATLAB/Calculadora y la animación de una vuelta en simulacion_calculadora.mp4.

Anexo B. Calculadora en Excel

Se agregaron a la "Calculadora velocidad.xlsx" del grupo las hojas P2 (las hojas originales del cuatro barras quedaron sin cambios). Todas usan fórmulas: al cambiar a, b, c o la velocidad del motor en la hoja de Datos, todo se recalcula.

Tabla 14. Hojas del proyecto en el Excel

Inciso	Hoja	Contenido
a	P2 a) Datos y Sintesis	Datos del mecanismo, Gruebler, síntesis dimensional paso a paso, puntos muertos, carrera, Q, μ mín y verificación de requisitos.
b, c	P2 b-c) Piezas y motor	Dimensiones reales de los planos, de dónde salen a, b y c (comprobación automática), holguras, masa estimada y carga del motor a 30 rpm, a la velocidad medida y a 120 rpm.
e	P2 Calculadora M-C	Una posición paso a paso (abierta y cruzada); por defecto $\theta_2 = 36^\circ$, el ejemplo resuelto.
e	P2 e) 10 posiciones	Los 10 cálculos y la comprobación contra la calculadora de MATLAB.
f	P2 f) Validacion	Tabla de % de error: analítico (Excel) contra simulación MATLAB e Inventor.
f	P2 Graficas / P2 Curva	Gráficas de ω_3 , α_3 , d, V_B, A_B y μ en función de θ_2 (vuelta completa cada 0.5°).
g	P2 g) Contraste	Celdas para lo medido, diferencias automáticas y estimación de holguras, tolerancias, fricción y par del motor.

INCISO e) - POSICION, VELOCIDAD Y ACELERACION EN 10 POSICIONES

Ecuaciones cerradas de Norton para la manivela-corredora (solucion abierta). Los angulos θ_2 (amarillo) se pueden cambiar; medidas y ω_2 vienen de "P2 a) Datos y Sintesis".

1. RESULTADOS DE LAS 10 POSICIONES

Pos	θ_2 (°)	θ_3 (°)	d (mm)	μ (°)	ω_3 (rad/s)	V_B (mm/s)	α_3 (rad/s²)	A_B (mm/s²)	V_A (mm/s)	A_A (mm/s²)	Sentido del bloque
1	0	171.2853	165.4761	81.29	-0.8427	-16.855	-0.1089	-440.276	109.956		345.436 retorna
2	36	162.0994	153.9256	72.10	-0.7082	-93.363	1.4545	-283.451	109.956		345.436 retorna
3	72	156.1910	131.5819	66.19	-0.2814	-119.567	2.6854	26.794	109.956		345.436 retorna
4	108	156.1910	109.9507	66.19	0.2814	-89.582	2.6854	240.285	109.956		345.436 retorna
5	144	162.0994	97.2944	72.10	0.7082	-35.897	1.4545	275.476	109.956		345.436 retorna
6	180	171.2853	95.4761	81.29	0.8427	16.855	-0.1089	250.596	109.956		345.436 avanza (empuja)
7	216	180.2485	103.6832	89.75	0.6739	64.245	-1.5362	220.394	109.956		345.436 avanza (empuja)
8	252	185.7771	120.5140	84.22	0.2587	101.136	-2.4948	131.103	109.956		345.436 avanza (empuja)
9	288	185.7771	142.1452	84.22	-0.2587	108.012	-2.4948	-82.388	109.956		345.436 avanza (empuja)
10	324	180.2485	160.3144	89.75	-0.6739	65.016	-1.5362	-338.533	109.956		345.436 avanza (empuja)

Extremos entre las 10 posiciones:

max V_B (mm/s)	119.567	En la vuelta completa (hoja P2 Curva): max V_B =	119.9 en $\theta_2 = 69.0^\circ$
max A_B (mm/s²)	440.276	En la vuelta completa (hoja P2 Curva): max A_B =	441.5 en $\theta_2 = 356.5^\circ$
max $ \omega_3 $ (rad/s)	0.8427	En la vuelta completa (hoja P2 Curva): max $ \omega_3 $ =	0.8435
max $ \alpha_3 $ (rad/s²)	2.6854	En la vuelta completa (hoja P2 Curva): max $ \alpha_3 $ =	2.8787

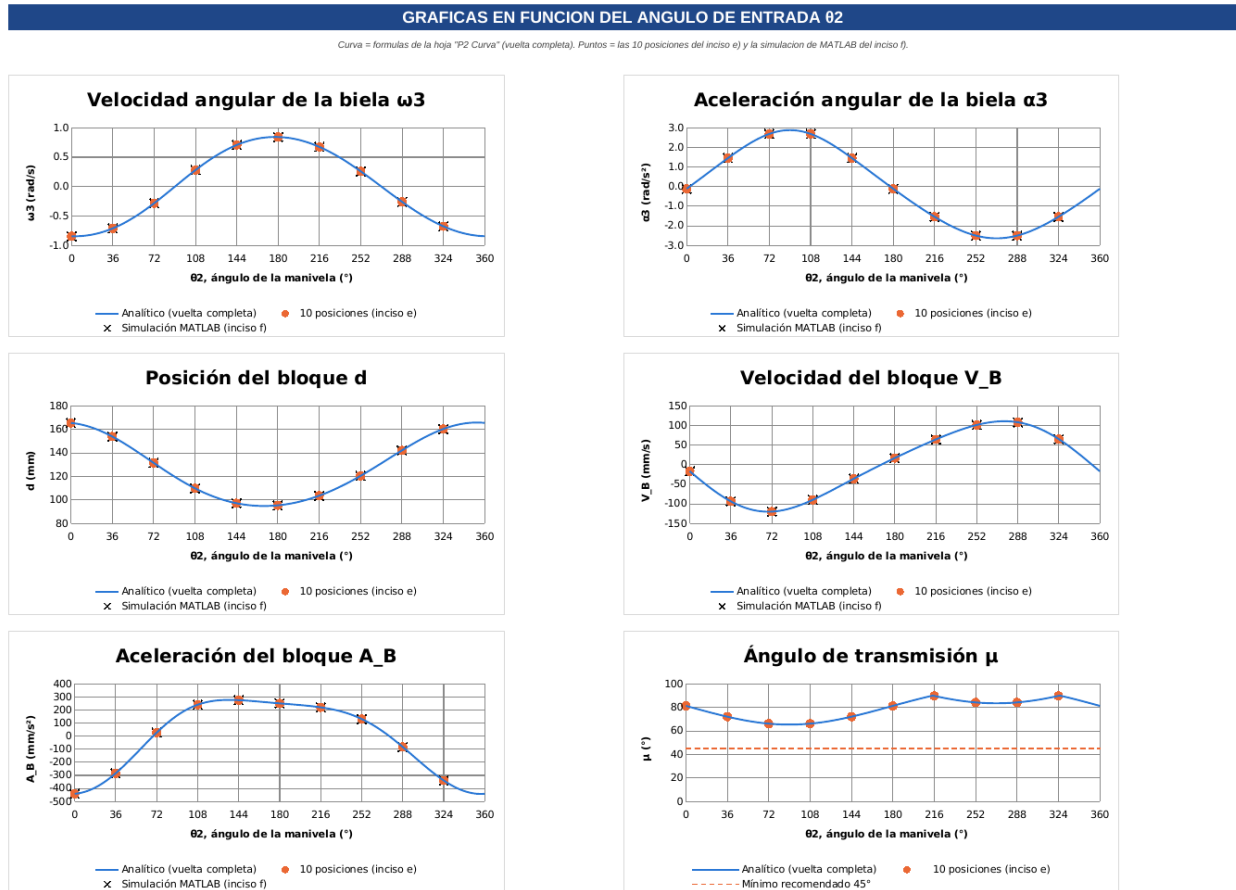
2. COMPROBACION CON LA CALCULADORA DE MECANISMOS DEL GRUPO (MATLAB, mecanismo 3, solucion Abierta)

Valores que muestra la calculadora en pantalla (4 decimales) con a = 35, b = 132, c = -20, $\omega_2 = 3.1416$ rad/s (30 rpm), $\alpha_2 = 0$. Fuente: P2_1_Calculadora_10_posiciones.m (Resultados_MATLAB/calculadora_10pos.json y capturas). La diferencia solo es de redondeo mientras los datos de la hoja de Datos sean los de diseño.

Pos	θ_2 (°)	θ_3 calc	d calc	μ calc	ω_3 calc	V_B calc	α_3 calc	A_B calc	max Excel - calc	Coinciden
1	0	171.2853	165.4761	81.2853	-0.8427	-16.8545	-0.1089	-440.2761	4.9E-05 SI (redondeo)	
2	36	162.0994	153.9256	72.0994	-0.7082	-93.3635	1.4545	-283.4510	4.8E-05 SI (redondeo)	
3	72	156.1910	131.5819	66.1910	-0.2814	-119.5667	2.6854	26.7936	4.5E-05 SI (redondeo)	
4	108	156.1910	109.9507	66.1910	0.2814	-89.5816	2.6854	240.2849	4.5E-05 SI (redondeo)	
5	144	162.0994	97.2944	72.0994	0.7082	-35.8972	1.4545	275.4764	4.8E-05 SI (redondeo)	
6	180	171.2853	95.4761	81.2853	0.8427	16.8545	-0.1089	250.5962	4.9E-05 SI (redondeo)	
7	216	180.2485	103.6832	89.7515	0.6739	64.2446	-1.5362	220.3943	4.4E-05 SI (redondeo)	
8	252	185.7771	120.5140	84.2229	0.2587	101.1365	-2.4948	131.1029	4.3E-05 SI (redondeo)	
9	288	185.7771	142.1452	84.2229	-0.2587	108.0118	-2.4948	-82.3884	3.4E-05 SI (redondeo)	
10	324	180.2485	160.3144	89.7515	-0.6739	65.0162	-1.5362	-338.5332	4.8E-05 SI (redondeo)	

Las celdas lilas son valores importados (no formulas). Si cambias a, b, c, o los θ_2 , la comparacion deja de aplicar hasta volver a correr la calculadora.

Figura 16. Hoja "P2 e) 10 posiciones" del Excel: los 10 cálculos y la comprobación contra la calculadora de MATLAB.



Nota: los puntos de MATLAB son de la corrida a 30 rpm. Si cambias la velocidad en la hoja de Datos, la curva cambia y los puntos de MATLAB no (vuelve a correr P2_2_Análisis_Validación.m).

Figura 17. Hoja "P2 Graficas" del Excel: variables del mecanismo en función del ángulo de entrada.

Anexo C. Archivos entregados

- **1_Informe:** este informe (Word y PDF).
- **2_MATLAB:** Calculadora_Mecanismos.m (calculadora del grupo), P2_1_Calculadora_10_posiciones.m (corre la calculadora en las 10 posiciones), P2_2_Análisis_Validación.m (incisos a, d, e, f y g), datos_inventor_10pos.csv, medicion_video.csv (datos del inciso g) y plantilla_medicion_video.csv. La carpeta Resultados_MATLAB tiene las figuras, el Excel de resultados y las capturas generadas por MATLAB.
- **3_Excel:** Calculadora velocidad - Proyecto 2.xlsx (incluye las hojas P2 g) Contraste y P2 g) Datos video).
- **4_Figuras:** figuras del informe (fig_c_desde_planos.png muestra de dónde salen a, b y c) y animacion_dosificador.gif para la presentación.
- **5_Inventor:** modelo 3D (Ensamblaje.iam y piezas) y planos de dimensiones de cada pieza (Dimensiones_de_piezas.pdf, Anexo D).
- **6_Contraste experimental:** video del modelo funcionando (video_modelo_funcionando.mp4), captura y datos de Tracker del grupo (tracker_masa_A.csv), ángulo de la manivela cuadro por cuadro (theta2_video.csv),

posición medida del bloque (`medicion_video.csv`), resultados (`resultados_g.json`) y el script que hace todo el análisis del video y las figuras g1 a g4 (`analisis_video.py`).

Anexo D. Planos de dimensiones de las piezas

Planos de fabricación de las piezas del modelo, hechos en Autodesk Inventor el 20/09/2026 (archivo original: 5_Inventor/Dimensiones_de_piezas.pdf). Las cotas están en milímetros y la escala de cada hoja está en su cuadro de rotulación. El archivo trae las hojas 1 a 6, 8 y 9 de la numeración de Inventor. En la sección 4.1 se explica qué dato del cálculo sale de cada plano.

Tabla 15. Índice de planos

Hoja	Pieza	Escala	Figura	Dato para el cálculo
1	Base con soporte de la manivela	1:3	18	altura de $O_2 = 70.0$ mm
2	Disco-manivela	1:1	19	$a = 35$ mm
3	Biela	1:1	20	$b = 132$ mm
4	Bloque (pisón)	1:2	21	altura de $B = 50.0$ mm
5	Caja-guía	1:2	22	holgura del bloque
6	Tolva	1:2	23	volumen de la tolva
8	Pasador-buje	2:1	24	holgura de los pasadores
9	Tapa del pasador	5:1	25	—

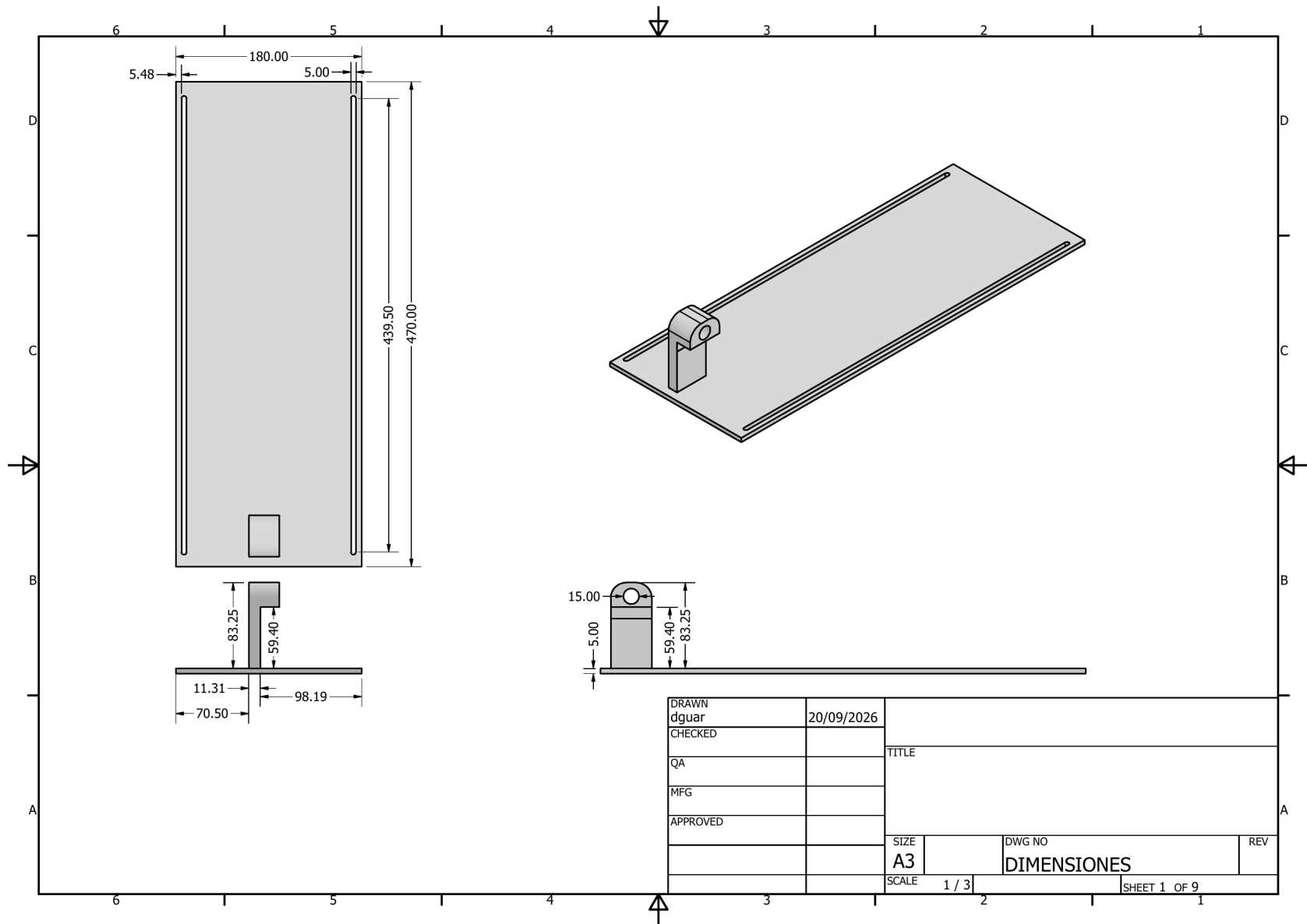


Figura 18. Hoja 1: Base con soporte de la manivela (escala 1:3).

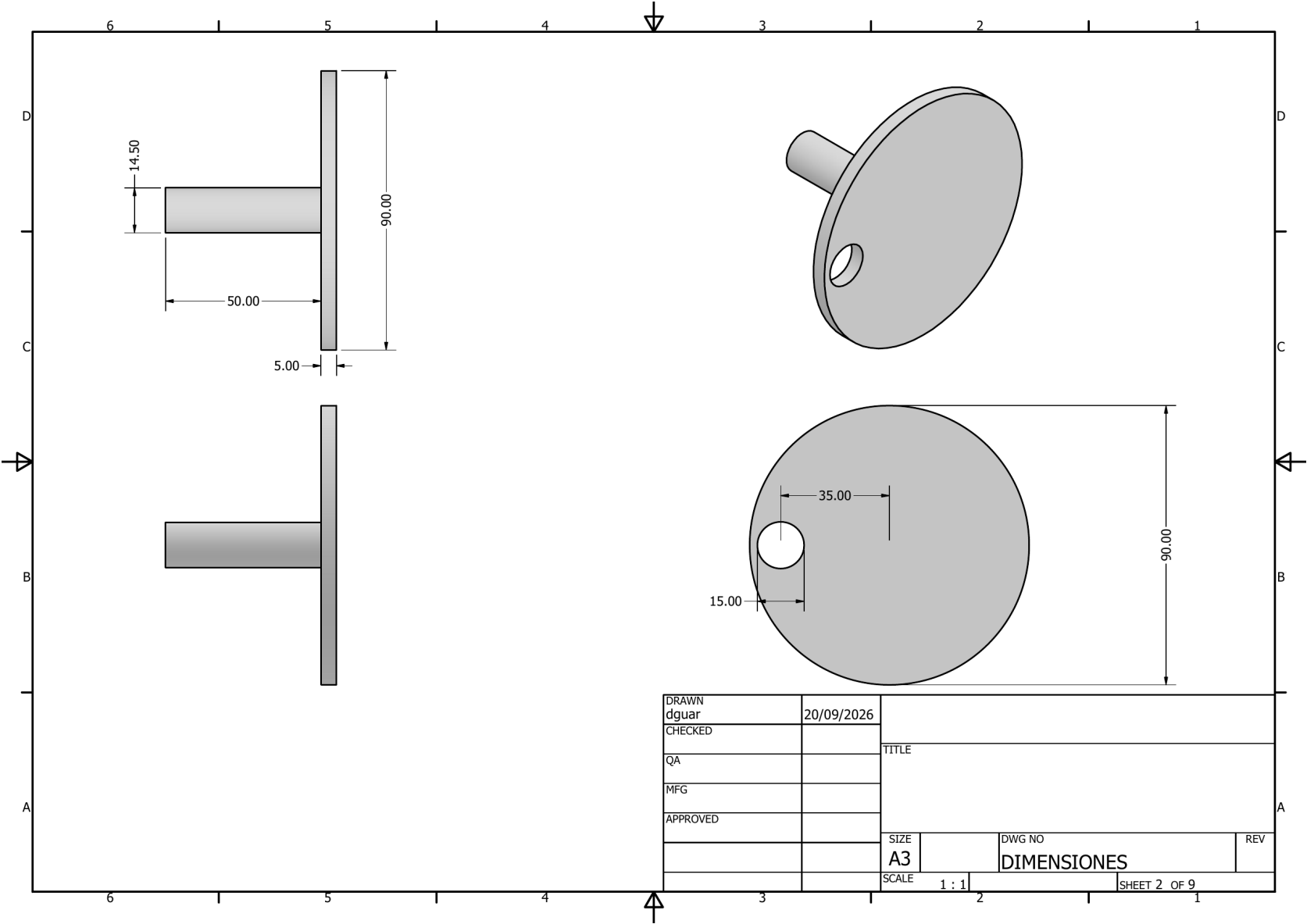


Figura 19. Hoja 2: Disco-manivela (escala 1:1).

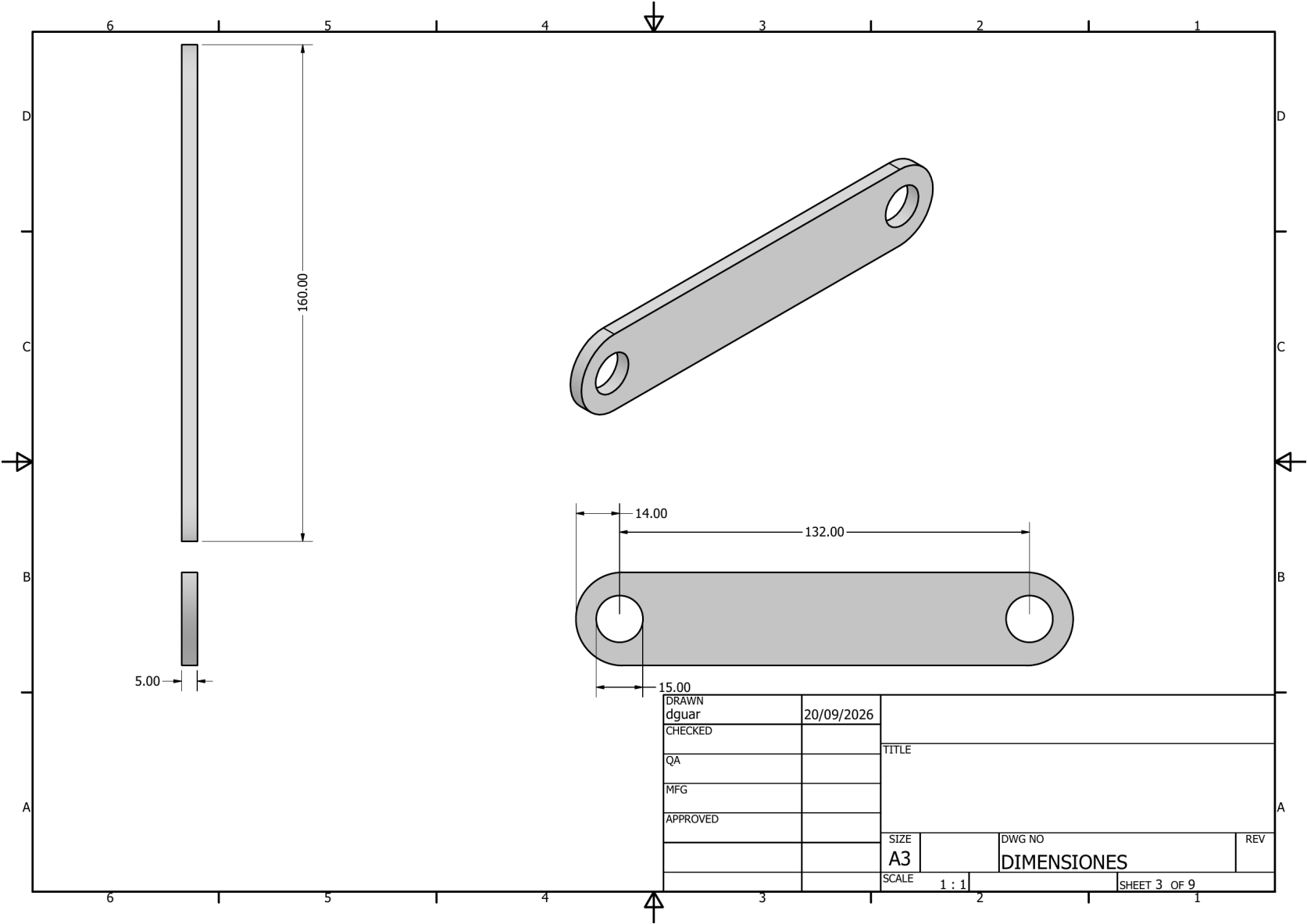


Figura 20. Hoja 3: Biela (escala 1:1).

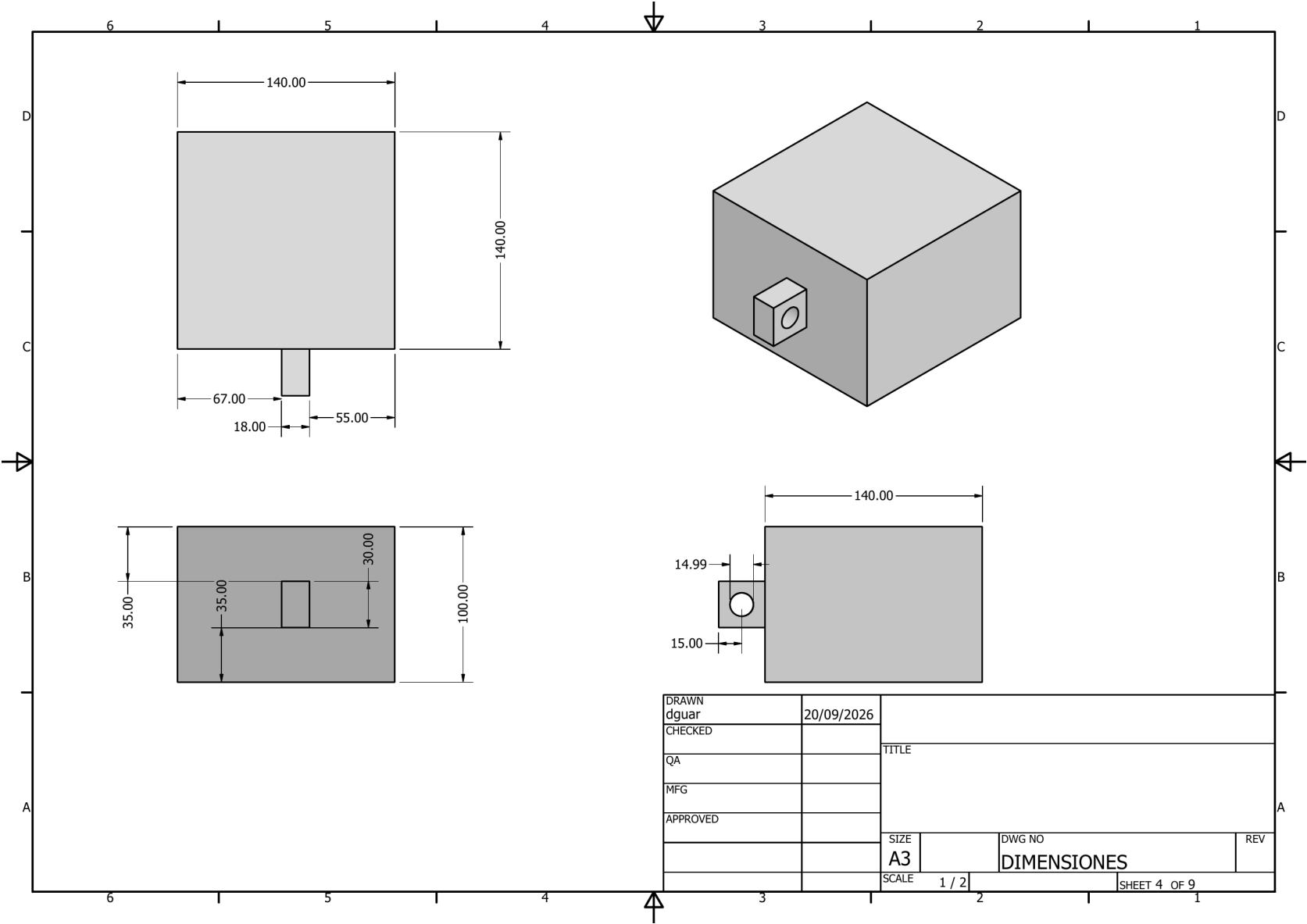


Figura 21. Hoja 4: Bloque (pisón) (escala 1:2).

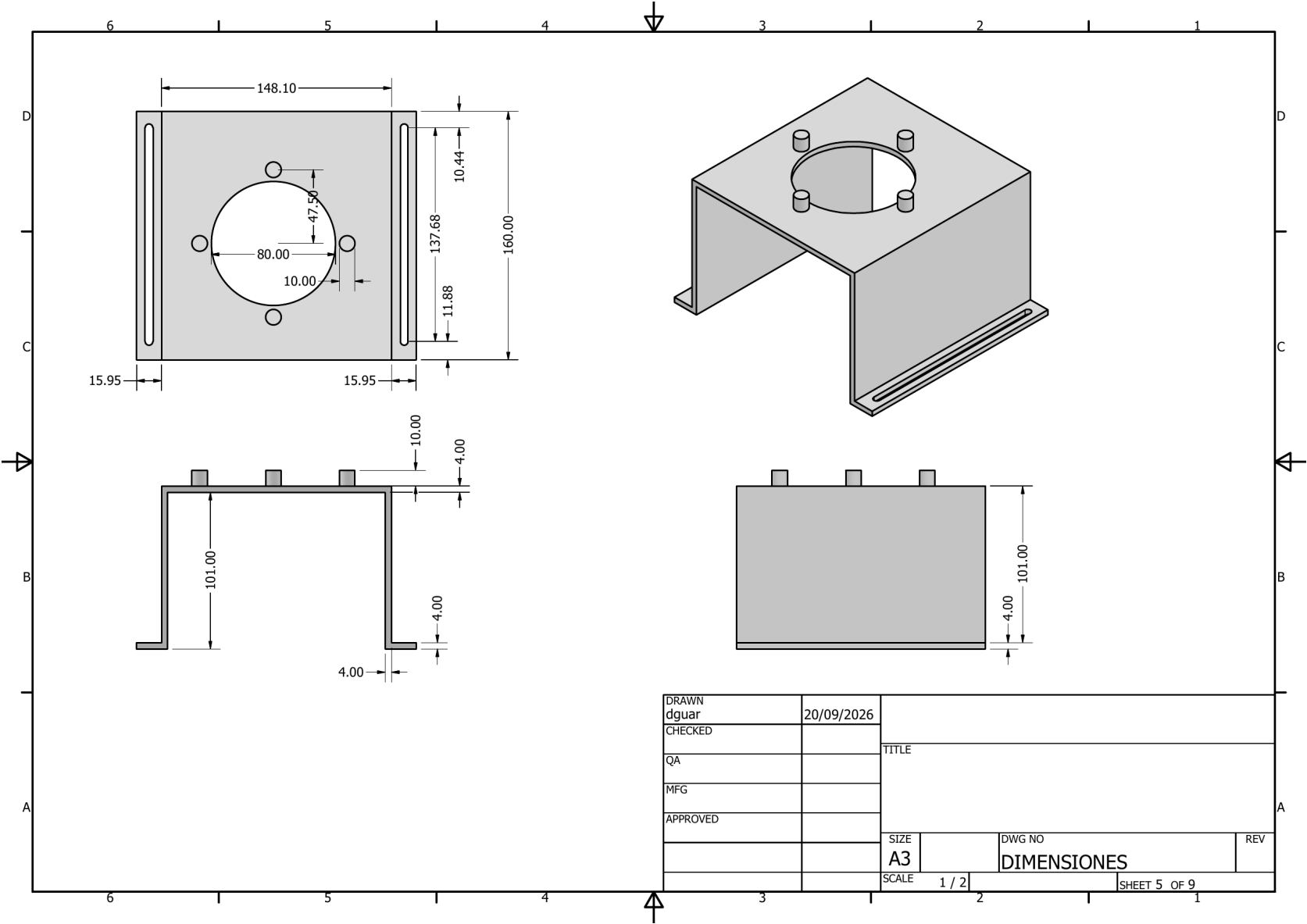


Figura 22. Hoja 5: Caja-guía (escala 1:2).

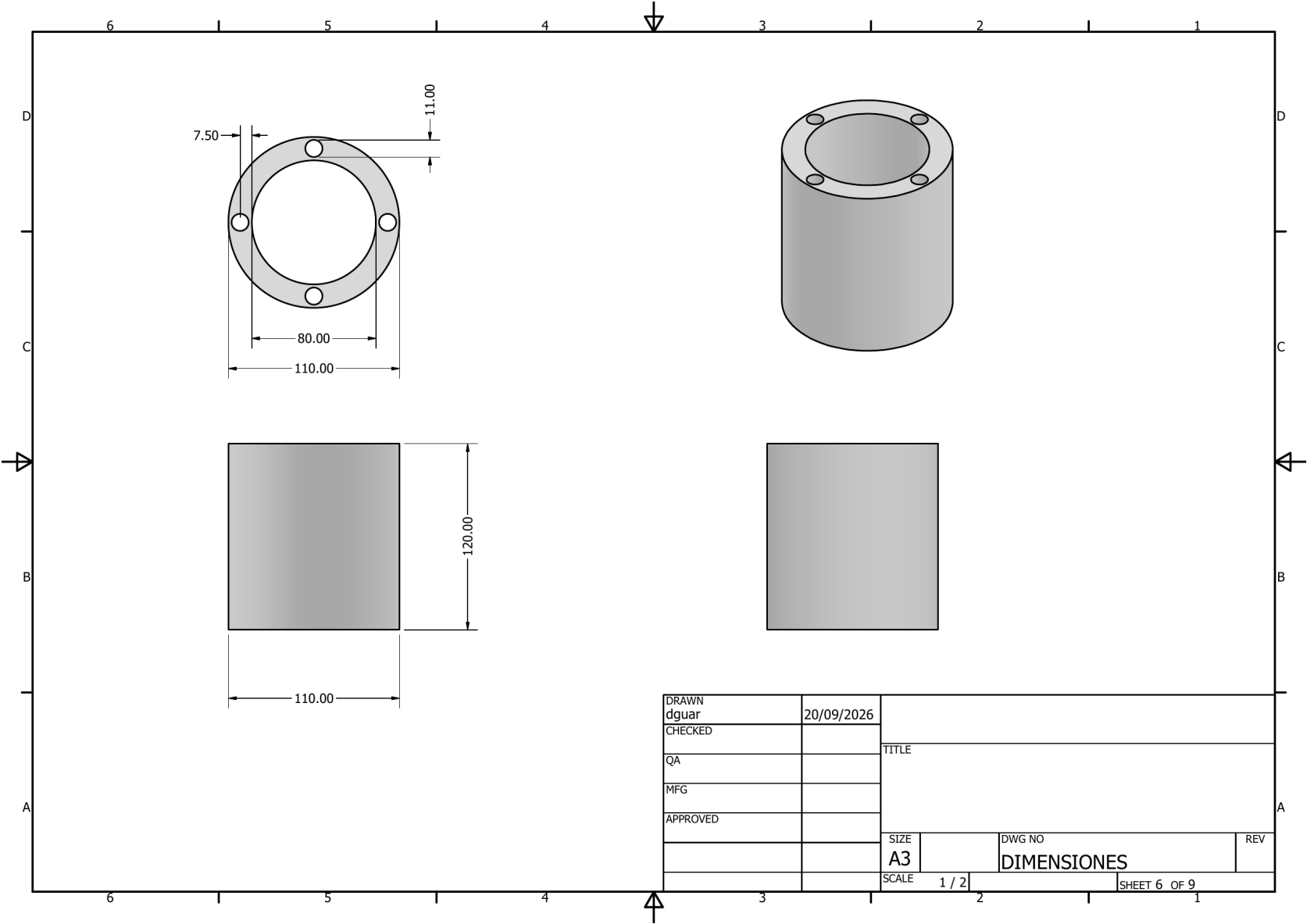


Figura 23. Hoja 6: Tolva (escala 1:2).

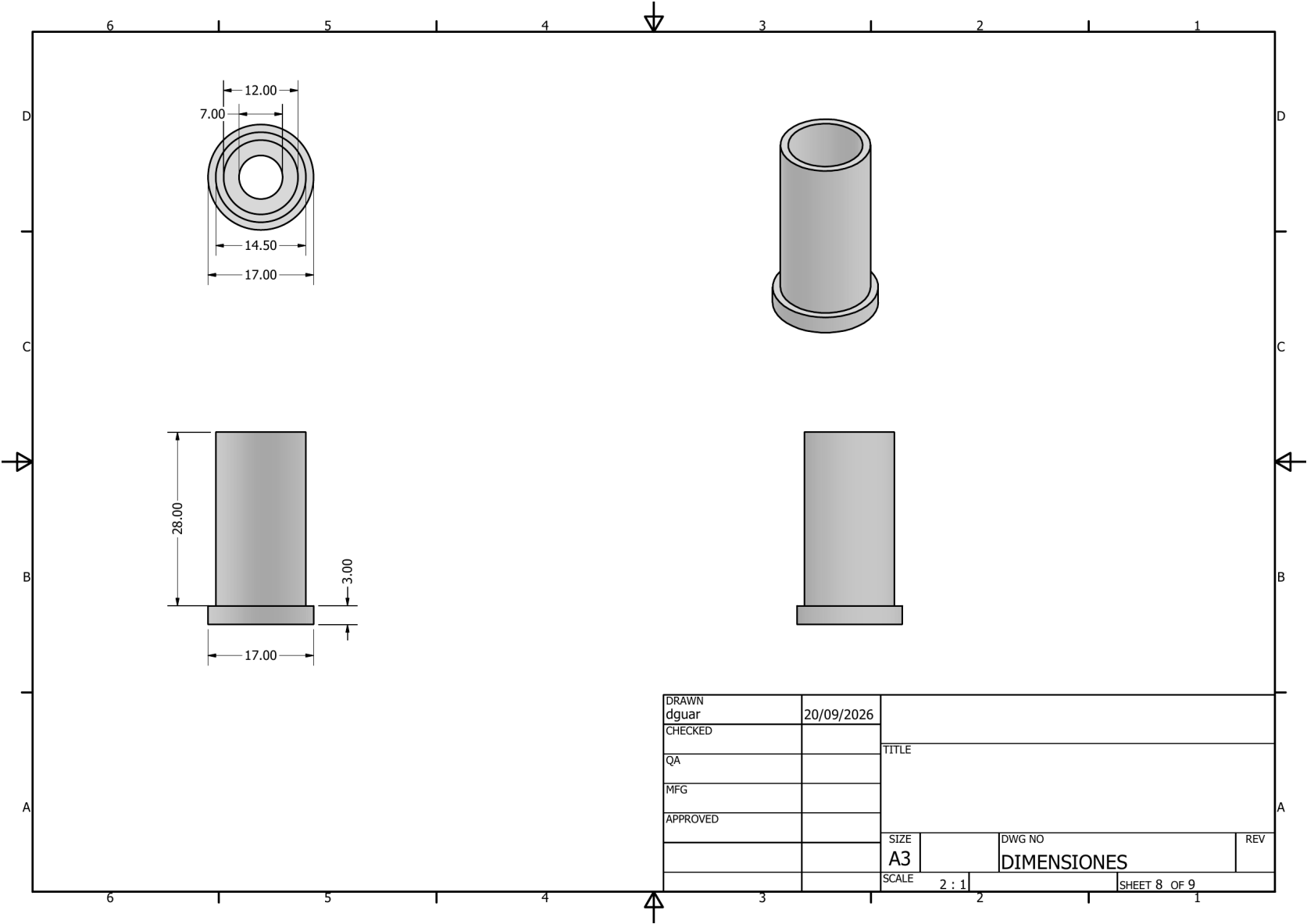


Figura 24. Hoja 8: Pasador-buje (escala 2:1).

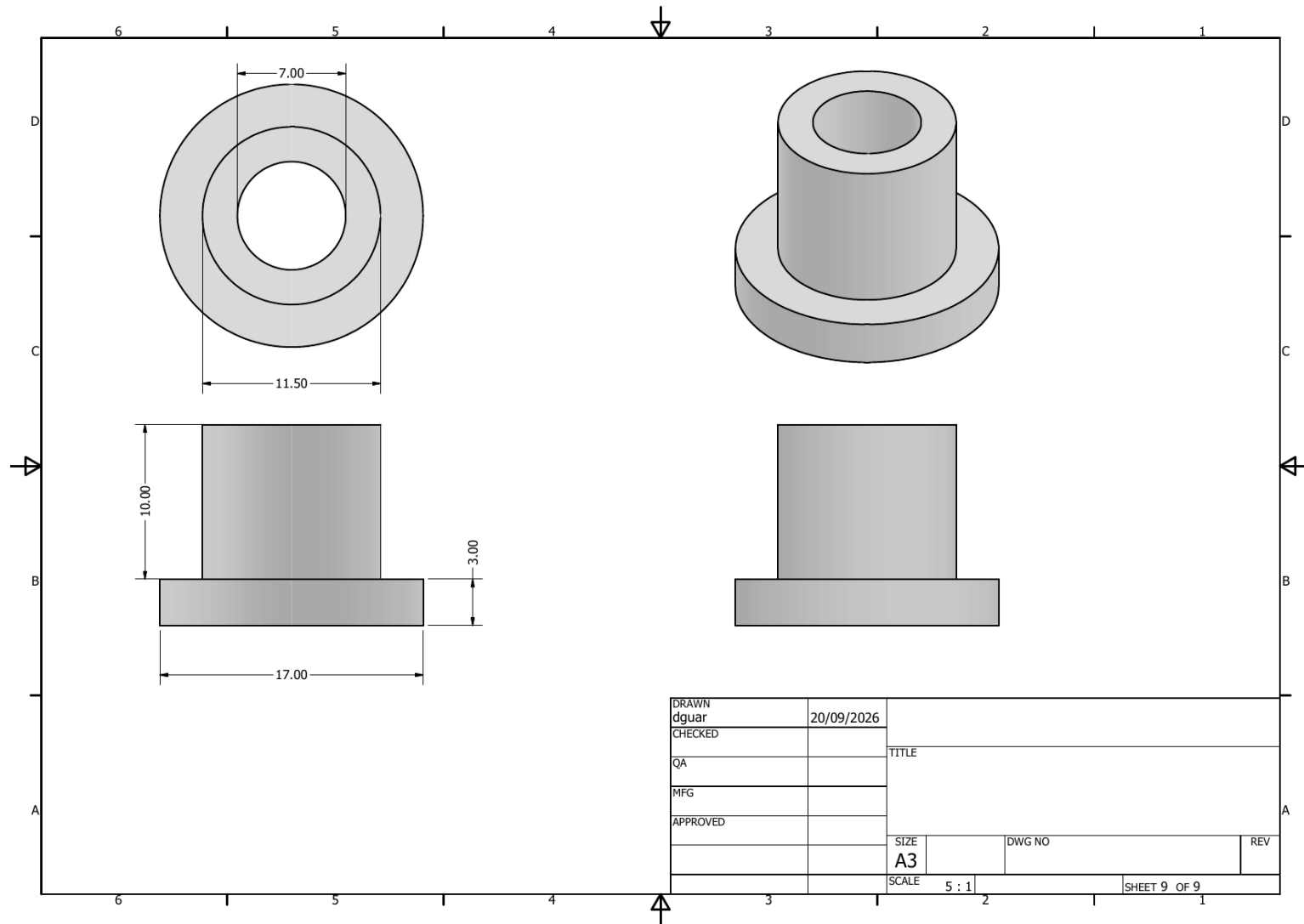


Figura 25. Hoja 9: Tapa del pasador (escala 5:1).